



PC E SMARTPHONE SENZA PROBLEMI

LA GUIDA PRATICA 100% GRATUITA

*Sicurezza, manutenzione e recupero dati
dalla prima configurazione all'emergenza*

WINDOWS

macOS

LINUX

iPHONE

ANDROID

SEBASTIANO CAIO

Prima edizione — Agosto 2026

Licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0

Indice

Ogni voce è cliccabile: tocca il titolo per andare direttamente alla sezione.

Come usare questo manuale

- 01** Prima configurazione e sicurezza PC
- 02** iPhone e Android: pulizia, sicurezza e prima configurazione
- 03** Password manager e autenticazione a due fattori
- 04** Sicurezza Wi-Fi e router domestico
- 05** Gestione spazio e batteria dello smartphone
- 06** Backup e sincronizzazione
- 07** Aggiornamenti software e permessi delle app
- 08** Pulizia e accelerazione PC
- 09** PC o smartphone lento: è hardware o software?
- 10** Rimozione malware e virus (PC)
- 11** Accesso a PC con password dimenticata
- 12** Recupero dati cancellati o persi
- 13** Trasferire dati da un dispositivo vecchio a uno nuovo
- 14** Prima di buttare o vendere un vecchio dispositivo

Audit completo degli strumenti

Glossario essenziale

Note di metodo e limiti di questo manuale

DISCLAIMER E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Le informazioni e le procedure contenute in questo manuale sono fornite esclusivamente a fini didattici, informativi e di studio, nonché per la gestione, la manutenzione e il recupero dei propri dati personali su dispositivi di legittima proprietà o per i quali si dispone di regolare autorizzazione.

Alcune procedure descritte — in particolare quelle relative all'accesso a sistemi protetti da password, al recupero dati e alla cancellazione sicura dei dispositivi — devono essere utilizzate unicamente su apparecchiature di proprietà del lettore o per le quali egli abbia ricevuto esplicita autorizzazione dal legittimo proprietario. L'accesso non autorizzato a dispositivi, account o dati altrui costituisce reato, indipendentemente dal metodo utilizzato.

L'autore non si assume alcuna responsabilità per usi impropri, illeciti o non autorizzati delle informazioni contenute nel manuale, né per eventuali danni, perdite di dati o altre conseguenze derivanti dall'applicazione delle procedure descritte. Ogni procedura è eseguita sotto l'esclusiva responsabilità dell'utente, che è tenuto ad agire nel rispetto delle leggi vigenti, dei diritti di terzi e delle autorizzazioni necessarie.

I nomi di prodotti, software e servizi citati appartengono ai rispettivi proprietari e sono menzionati a solo scopo descrittivo. Le informazioni su gratuità, licenze e funzionalità sono aggiornate ad agosto 2026 e possono variare nel tempo: si raccomanda di verificarle sulle fonti ufficiali prima dell'uso.

Il presente manuale è distribuito con licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0.

Come usare questo manuale

Questo manuale è pensato per essere aperto quando serve, non letto tutto d'un fiato. Ogni capitolo è autosufficiente: puoi saltare direttamente alla sezione che ti serve senza aver letto le altre. Il principio guida: 100% gratuito

Struttura dei capitoli

La maggior parte dei capitoli segue lo stesso schema: una breve spiegazione del perché l'argomento conta, i passaggi pratici organizzati per sistema operativo (Windows, macOS, Linux, iPhone, Android — a seconda del capitolo), e una checklist finale da spuntare. Dove la procedura è delicata o articolata, trovi un riquadro **Procedura** con obiettivo, materiale necessario, tempo indicativo e passaggi numerati.

Un avvertimento onesto sui percorsi dei menu

I sistemi operativi cambiano interfaccia periodicamente. I percorsi indicati qui sono corretti ad agosto 2026, ma un aggiornamento può spostare una voce di qualche livello o rinominarla. Se un percorso non corrisponde a quanto vedi sullo schermo, cerca il **nome della funzione** (es. "BitLocker", "Firewall", "Caricamento ottimizzato") nella barra di ricerca delle impostazioni: nella grande maggioranza dei casi la trovi comunque.

01 — Prima configurazione e sicurezza PC

Windows, macOS, Linux — solo strumenti gratuiti, verificati ad agosto 2026.

Regole generali prima di iniziare

- Completa questi passaggi **prima** di installare programmi terzi o navigare liberamente.
- Collegati alla rete solo dopo il primo aggiornamento di sistema, quando possibile.
- Salva ogni password in un password manager, mai su carta o in note in chiaro.
- Se crei un account amministratore separato da quello quotidiano, non saltare questo passaggio: è una delle protezioni più efficaci contro un errore o un malware che agisce con privilegi elevati.

Windows

1. Account utente

Un account Microsoft serve solo per sincronizzare OneDrive o il Microsoft Store; altrimenti un account locale è preferibile — meno dati condivisi, meno legami cloud. Impostazioni → Account → Le tue informazioni, per vedere il tipo di account attivo. Imposta una password robusta, mai un PIN debole come "1234". Attiva Windows Hello (impronta o volto) per il login rapido: la password resta comunque il metodo di riserva.

2. Aggiornamenti

Impostazioni → Windows Update → Verifica aggiornamenti. Installa tutto, riavvia, ripeti finché non compare "Sei aggiornato".

3. Windows Defender

L'antivirus nativo di Windows, sufficiente per l'uso domestico se ben configurato: per la maggior parte degli utenti non serve installare un antivirus di terze parti, che spesso aggiunge consumo di risorse e insistenti proposte di abbonamento. Impostazioni → Privacy e sicurezza → Sicurezza di Windows: verifica che risultino attivi Protezione da virus e minacce, Protezione account, Firewall e protezione rete, Controllo delle app e del browser.

4. Controllo app e browser (SmartScreen e Smart App Control)

Da Sicurezza di Windows → Controllo app e browser, imposta su "Avvisa" o "Blocca" per app e file, Microsoft Edge, e app da Microsoft Store. In questa sezione trovi anche **Smart App Control**, il controllo più avanzato basato su reputazione cloud e firma digitale.

5. Firewall

Sicurezza di Windows → Firewall e protezione rete: verifica che sia attivo su tutte e tre le reti (dominio, privata, pubblica). Su una rete pubblica non fidata (bar, aeroporto), mantieni la spunta su "Rete pubblica" finché non sei su una rete conosciuta.

6. Crittografia disco (BitLocker)

Impostazioni → Privacy e sicurezza → Crittografia dispositivo. Attivala se disponibile.

Protegge i dati in caso di furto del PC. Verifica lo stato da PowerShell come amministratore:

Se non trovi l'opzione: Windows Home vs Pro

BitLocker nella sua forma completa, con pannello di gestione dedicato, è disponibile solo sulle edizioni **Pro, Enterprise ed Education** di Windows. Sulle edizioni **Home** esiste una versione semplificata chiamata **Crittografia dispositivo**.

Se sul tuo PC Home la voce non compare affatto, quasi sempre è perché l'hardware non soddisfa questi requisiti. Resta valida l'alternativa di cifrare singole cartelle o dischi esterni con **VeraCrypt** (gratuito, open source).

7. Backup automatico

Impostazioni → Sistema → Archiviazione → Backup, tramite OneDrive o un'alternativa gratuita (Google Drive, o sincronizzazione manuale su disco esterno). Configuralo subito, prima di accumulare dati importanti — approfondito nel capitolo 6.

8. Privacy

Da Impostazioni → Privacy e sicurezza: rivedi i permessi delle app, disattivando l'accesso a posizione, microfono e fotocamera per quelle che non ne hanno reale bisogno; disattiva l'invio della cronologia attività a Microsoft; disattiva l'ID pubblicità personalizzata.

9. Rimozione del bloatware preinstallato

Impostazioni → App → App installate. Disinstalla giochi e applicazioni preinstallate che non userai mai.

10. Browser

Scegli un browser aggiornato — Edge è già una scelta valida, così come Firefox o Chrome. Attiva blocco popup e blocco tracker nelle impostazioni privacy. Installa un ad-blocker gratuito e open source: **uBlock Origin**.

11. Rete

Cambia la password del router se non è mai stata modificata (di norma raggiungibile su 192.168.1.1 o 192.168.0.1). Usa WPA3 o WPA2 sul Wi-Fi, mai reti aperte per l'uso quotidiano — dettagli nel capitolo 4.

Strumenti consigliati — Windows

Strumento	Funzione	Costo
Windows Defender + Firewall	Antivirus e firewall nativi	Gratuito, incluso in Windows
Bitwarden	Password manager	Gratuito (vedi cap. 3 per i limiti 2026)
uBlock Origin	Blocco pubblicità e tracker	Gratuito, open source
Malwarebytes Free	Serve a cercare e rimuovere virus, spyware e programmi malevoli dal computer	Gratuito, solo on-demand

1. Account utente

Impostazioni di Sistema → Utenti e gruppi. Usa una password robusta per l'account principale, mai senza password. Se il Mac è condiviso, valuta un secondo account "Standard" per l'uso quotidiano, mantenendo l'account Amministratore separato.

2. Aggiornamenti

Impostazioni di Sistema → Generali → Aggiornamento Software. Installa tutto, poi riavvia.

3. FileVault (crittografia disco)

Fortemente consigliato. Impostazioni di Sistema → Privacy e Sicurezza → FileVault: attivalo e conserva la chiave di ripristino in un luogo sicuro — mai sul Mac stesso.

4. Firewall

Impostazioni di Sistema → Privacy e Sicurezza → Firewall, attivalo.

5. Gatekeeper (blocco app non verificate)

Impostazioni di Sistema → Privacy e Sicurezza, sezione Sicurezza: mantieni "App Store e sviluppatori identificati", senza mai disattivare completamente Gatekeeper.

6. SIP (System Integrity Protection)

Deve restare sempre attivo. Verificabile da terminale, che deve restituire "enabled":

```
csrutil status
```

7. Privacy e permessi delle app

Impostazioni di Sistema → Privacy e Sicurezza: rivedi i permessi per posizione, microfono, fotocamera e registrazione schermo, revocando l'accesso alle app che non ne hanno reale necessità.

8. Backup automatico (Time Machine)

Approfondito nel capitolo 6 — da configurare comunque fin da subito, indipendentemente dall'uso di iCloud.

Strumenti consigliati — macOS

Strumento	Funzione	Costo
FileVault, Gatekeeper, SIP, Firewall	Sicurezza nativa macOS	Gratuiti, inclusi in macOS
Bitwarden o KeePassXC	Password manager	Gratuiti (vedi cap. 3)
Malwarebytes for Mac	Scansione periodica	Gratuito, solo on-demand

Linux (Debian/Ubuntu based)

1. Aggiornamenti di sistema

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

2. Aggiornamenti automatici di sicurezza

```
sudo apt install unattended-upgrades -y  
sudo dpkg-reconfigure --priority=low unattended-upgrades
```

Installa le patch di sicurezza in background senza intervento manuale — una delle configurazioni con il miglior rapporto tra tempo investito e protezione ottenuta.

3. Firewall (UFW)

```
sudo apt install ufw -y  
sudo ufw enable  
sudo ufw default deny incoming  
sudo ufw default allow outgoing
```

4. Crittografia disco (LUKS)

Se non attivata durante l'installazione della distribuzione, richiede la reinstallazione per essere aggiunta: valutala fin dal primo setup se il PC contiene dati sensibili.

5. Account e permessi

Usa un utente standard per l'uso quotidiano, riservando **sudo** alle operazioni che lo richiedono davvero. Evita di lavorare loggato come root.

6. Fail2ban

Blocco automatico di tentativi di accesso ripetuti, utile soprattutto se il PC espone servizi SSH:

```
sudo apt install fail2ban -y  
sudo systemctl enable fail2ban
```

Strumenti consigliati — Linux

Strumento	Funzione	Costo
UFW	Firewall semplice da riga di comando	Gratuito, open source
ClamAV	Antivirus open source	Gratuito, open source
Fail2ban	Blocco automatico accessi ripetuti	Gratuito, open source
Bitwarden o KeePassXC	Password manager	Gratuiti

Checklist prima accensione — tutti i sistemi operativi

- ☐ Aggiornamenti di sistema installati e riavvio effettuato
- ☐ Password robusta impostata, nessun PIN o password banale
- ☐ Antivirus e firewall nativi verificati attivi
- ☐ Crittografia disco attivata (BitLocker, FileVault o LUKS)
- ☐ Backup automatico configurato su disco esterno o cloud
- ☐ Password manager installato (Bitwarden, Proton Pass o KeePassXC)
- ☐ Browser aggiornato, con ad-blocker e blocco tracker attivi
- ☐ Permessi delle app rivisti (posizione, microfono, fotocamera)
- ☐ Password del router modificata rispetto al valore predefinito
- ☐ Bloatware e applicazioni inutili rimosse

02 — iPhone e Android: pulizia, sicurezza e prima configurazione

Guida pratica per mantenere in salute il proprio smartphone, con solo strumenti gratuiti — nativi del sistema operativo dove possibile, o applicazioni gratuite affidabili quando serve qualcosa in più.

Pulizia e accelerazione

iPhone

- **Spazio occupato:** Impostazioni → Generali → Spazio iPhone. Mostra la ripartizione dello spazio e suggerisce automaticamente ottimizzazioni.
- **Foto e video:** Impostazioni → Foto → attiva "Ottimizza spazio iPhone" invece di "Mantieni originali". Elimina doppioni o video pesanti da Album → Cestino Recenti, poi svuotalo manualmente.
- **Cache delle app:** iOS non permette di svuotare la cache di una singola app. Per le app più pesanti (Instagram, TikTok, WhatsApp), disinstallarle e reinstallarle azzerà la cache accumulata mantenendo l'account. Per WhatsApp: Impostazioni WhatsApp → Archiviazione e dati → Gestisci archivio.
- **Safari:** Impostazioni → Safari → Cancella cronologia e dati siti web.
- **App inutilizzate:** Impostazioni → Generali → Spazio iPhone, attiva "Scarica app non utilizzate": le rimuove automaticamente mantenendone i dati, per poterle reinstallare senza perdere nulla.
- **Riavvio periodico:** un riavvio a settimana libera la RAM e chiude processi bloccati in background — spesso risolve rallentamenti senza bisogno di altro.
- **Batteria:** Impostazioni → Batteria → Salute e prestazioni batteria. Se la capacità massima è sotto l'80% e compare "Gestione prestazioni di picco" attiva, la soluzione reale è sostituire la batteria, non un intervento software.

Android

- **Spazio occupato:** Impostazioni → Archiviazione. Mostra la ripartizione e, dove disponibile, un pulsante "Libera spazio" con ottimizzazione automatica.
- **Cache delle app:** a differenza di iOS, su Android è possibile svuotarla singolarmente. Impostazioni → App → [app specifica] → Archiviazione → Svuota cache.
- **File manager nativo:** Google Files individua file duplicati, screenshot vecchi, app inutilizzate e download dimenticati, con pulizia guidata in un tocco.
- **App inutilizzate:** Impostazioni → App, ordina per "Usate di recente" o per dimensione, disinstalla quelle ferme da mesi.
- **Animazioni di sistema:** Impostazioni → Info telefono, tocca sette volte su "Numero build" per sbloccare le Opzioni sviluppatore, poi Sistema → Opzioni sviluppatore, riduci le scale di animazione a 0,5x.
- **App in background:** Impostazioni → App → [app] → Batteria, limita l'attività in background per le app che non servono in tempo reale.

- **Strumenti di terze parti:** da evitare. La maggior parte dei "cleaner" (CCleaner, Clean Master e simili) è inefficace o, peggio, essa stessa un veicolo di adware. Un Android moderno si gestisce bene con i soli strumenti nativi.

Rimozione malware e virus

iPhone

iOS è un ambiente chiuso (sandboxing): le vere infezioni da malware sono rare, salvo casi di jailbreak. Ciò che viene comunemente scambiato per "malware su iPhone" è quasi sempre uno tra: profili di configurazione installati senza consapevolezza, estensioni Safari sospette, o app legittime che si comportano in modo invasivo (adware in-app).

Sintomi a cui prestare attenzione: popup pubblicitari anche fuori da Safari o dalle app, batteria che si scarica più velocemente del solito, consumo dati anomalo, app comparse senza ricordo di averle installate.

- **Profili di configurazione:** Impostazioni → Generali → VPN e gestione dispositivo. Elimina qualsiasi profilo non installato consapevolmente.
- **Estensioni Safari:** Impostazioni → Safari → Estensioni. Disattiva o rimuovi quelle sconosciute.
- **App sospette:** rivedi l'elenco delle app installate, disinstalla quelle non riconosciute. Impostazioni → Privacy e sicurezza, verifica quali app hanno accesso a posizione, microfono e fotocamera.
- **Jailbreak:** rimuove le protezioni sandbox di iOS ed è la causa più comune di vere infezioni su iPhone. Se il dispositivo l'ha subito, la soluzione più sicura resta il ripristino completo.
- **Ripristino completo** (extrema ratio): Impostazioni → Generali → Trasferisci o inizializza iPhone → Inizializza contenuto e impostazioni. Prima, effettua un backup su iCloud o Mac; al ripristino, recupera solo foto e contatti dal backup e reinstalla le app da zero, invece di ripristinare l'intero backup — evita di riportare indietro anche l'eventuale causa del problema.
- **Account Apple:** su account.apple.com verifica i dispositivi collegati, rimuovi quelli non riconosciuti, attiva la 2FA se non già attiva.

Android

Android è più esposto rispetto a iOS, principalmente per la possibilità di installare app al di fuori del Play Store.

Sintomi a cui prestare attenzione: popup pubblicitari invasivi (anche a schermo bloccato), app che si aprono autonomamente, consumo dati o batteria anomalo, nuove app con permessi eccessivi, Google Play Protect disattivato senza intervento dell'utente.

- **Google Play Protect** (prima linea di difesa, nativa e gratuita): Play Store → icona profilo → Play Protect → Scansiona.
- **Malwarebytes for Android:** gratuito sul Play Store (verifica che sia l'app ufficiale Malwarebytes). Esegui una scansione completa e rimuovi quanto rilevato.

- **Modalità sicura:** utile per rimuovere app che si oppongono alla disinstallazione. Tieni premuto il tasto di accensione, poi tieni premuto su "Spegni" finché non compare l'opzione.
- **Permessi sospetti:** Impostazioni → Sicurezza e privacy → Privacy → Gestione autorizzazioni. Il malware richiede spesso i permessi di Accessibilità o Amministratore dispositivo per persistere nel tempo.
- **Installazione da fonti sconosciute:** Impostazioni → App → Accesso speciale → Installa app sconosciute. Verifica quali app hanno il permesso di installare pacchetti APK.
- **App predefinite:** Impostazioni → App → App predefinite. Verifica che browser e launcher siano quelli previsti.
- **Ripristino completo** (extrema ratio): Impostazioni → Sistema → Opzioni di ripristino → Cancella tutti i dati.
- **Account Google:** su myaccount.google.com/security, sezione Controllo sicurezza, verifica dispositivi collegati, attiva la verifica in due passaggi.

Prima configurazione e sicurezza

iPhone

- 1. Aggiornamenti:** Impostazioni → Generali → Aggiornamento Software, installa tutto.
- 2. Blocco schermo:** Impostazioni → Face ID e codice. Codice alfanumerico o numerico di almeno sei cifre, mai sequenze semplici. Attiva Face ID/Touch ID come metodo rapido.
- 3. Trova il mio iPhone:** Impostazioni → [nome] → Trova → Trova il mio iPhone. Fondamentale in caso di furto.
- 4. Autenticazione a due fattori:** Impostazioni → [nome] → Sicurezza. Conserva i codici di recupero in un luogo sicuro.
- 5. Backup automatico:** Impostazioni → [nome] → iCloud → Backup iCloud, oppure backup via cavo su Mac/PC.
- 6. Privacy delle app:** Impostazioni → Privacy e sicurezza. Per la posizione, preferisci "Chiedi la prossima volta" a "Sempre".
- 7. Pubblicità e tracciamento:** Impostazioni → Privacy e sicurezza → Pubblicità Apple, disattiva la pubblicità personalizzata; disattiva "Consenti alle app di richiedere tracciamento".
- 8. Aggiornamenti automatici delle app:** Impostazioni → App Store, attivali.
- 9. Reti Wi-Fi:** preferisci reti WPA2/WPA3, evita reti pubbliche aperte per home banking o email. Se devi per forza usare una rete pubblica, attiva una VPN: **Proton VPN** ha un piano gratuito senza limite di traffico e senza richiesta di carta di credito (velocità ridotta e scelta di paesi limitata, ma adeguato allo scopo). Diffida delle VPN "gratuite" sconosciute: molte si finanziano rivendendo i dati di navigazione, cioè esattamente il contrario di quello che cerchi.

Android

- 1. Aggiornamenti:** Impostazioni → Sistema → Aggiornamento software, installa tutto.
- 2. Blocco schermo:** Impostazioni → Sicurezza → Blocco schermo. PIN di almeno sei cifre o password. Attiva impronta o riconoscimento facciale come metodo rapido.
- 3. Trova il mio dispositivo:** Impostazioni → Sicurezza → Trova dispositivo, verificabile anche da android.com/find.
- 4. Google Play Protect:** verifica l'attivazione da Play Store → profilo → Play Protect.
- 5. Verifica in due passaggi:** myaccount.google.com/security → Verifica in due passaggi. Conserva i codici di backup.
- 6. Privacy delle app:** Impostazioni → Sicurezza e privacy → Privacy → Gestione autorizzazioni. Per la posizione, preferisci "Solo durante l'uso dell'app".
- 7. Installazione app:** Impostazioni → App → Accesso speciale → Installa app sconosciute. Lascia disattivato tranne per le app di cui ti fidi consapevolmente.
- 8. Crittografia del dispositivo:** attiva di default dal setup iniziale sulla maggior parte degli Android moderni.
- 9. Backup automatico:** Impostazioni → Google → Backup.
- 10. Reti Wi-Fi:** stesse indicazioni di iOS.
- 11. Accessibilità:** Impostazioni → App → Accesso speciale → Accessibilità. Verifica che questo permesso, tra i più abusati dal malware, sia concesso solo alle app realmente necessarie.

Strumenti consigliati

Strumento	Piattaforma	Costo
Trova il mio iPhone / dispositivo	iOS / Android	Nativo, gratuito
Play Protect, Face ID/Touch ID, 2FA nativa	Entrambe	Nativi, gratuiti
Proton VPN (piano free)	Entrambe	Gratuito con limiti — vedi tabella audit finale
Bitwarden o Proton Pass	Entrambe	Password manager, gratuiti — vedi cap. 3

Checklist rapida

Pulizia (mensile)

- ☐ Svuotare cache e cestino foto
- ☐ Disinstallare le app inutilizzate
- ☐ Riavviare il telefono

Sicurezza (da fare subito, al primo utilizzo)

- ☐ Installare tutti gli aggiornamenti disponibili
- ☐ Impostare blocco schermo con PIN/password robusti, più biometria
- ☐ Attivare "Trova il mio dispositivo"
- ☐ Attivare la verifica in due passaggi (Apple ID / Account Google)
- ☐ Attivare il backup automatico
- ☐ Rivedere i permessi delle app
- ☐ Installare app solo da store ufficiali

In caso di sospetta infezione

- ☐ Controllare i profili di configurazione (iPhone) o i permessi Accessibilità/Amministratore (Android)
- ☐ Eseguire una scansione con Play Protect (Android) o rivedere app ed estensioni Safari (iPhone)
- ☐ Cambiare le password degli account principali da un altro dispositivo

03 — Password manager e autenticazione a due fattori (2FA)

Windows, macOS, Linux, iPhone, Android — solo strumenti gratuiti.

Perché servono entrambi insieme

Una password robusta e unica per ogni servizio riduce drasticamente il danno di un singolo data breach: se una password trapela, non compromette automaticamente tutti gli altri account. Un password manager rende questo praticabile, perché nessuno può ricordare a memoria decine di password diverse e complesse.

La 2FA aggiunge un secondo livello: anche se la password venisse rubata, senza il codice temporaneo generato dall'app di autenticazione l'accesso resta bloccato. I due strumenti si completano, non si sostituiscono a vicenda.

Password manager: quale scegliere

Bitwarden

(gratuito con limitazioni, open source)

Proton Pass

(gratuito con limitazioni, open source)

KeePassXC

(gratuito al 100%, open source)

Autenticazione a due fattori: le app disponibili

Ente Auth — la scelta consigliata nel 2026

(gratuito al 100%, open source)

Ente Auth serve a generare i **codici numerici temporanei (OTP)** richiesti dall'autenticazione a due fattori (2FA) per accedere in sicurezza ai tuoi account online.

In breve:

- **Protegge i tuoi account:** Dopo aver inserito la tua password su un sito (es. Google, Amazon, Instagram), inserisci il codice di 6 cifre che scade ogni 30 secondi generato dall'app.
- **Blocca gli hacker:** Se un malintenzionato ruba la tua password, non può comunque entrare nel tuo account perché non ha il codice temporaneo generato dal tuo telefono.
- **Salva i codici nel cloud:** Se perdi il telefono, puoi recuperare tutti i tuoi accessi 2FA installando l'app su un nuovo dispositivo.

ALTERNATIVE:

1. **Microsoft Authenticator**
2. **Google Authenticator**
3. **2FAS**

Procedura — Attivare la 2FA su un account

Cosa ottieni: un secondo livello di protezione che blocca l'accesso anche se la password viene rubata.

Cosa serve: l'app di autenticazione scelta.

Tempo indicativo: 5 minuti per account.

Passaggi:

1. Nelle impostazioni di sicurezza del servizio da proteggere, cerca "Autenticazione a due fattori" o "Verifica in due passaggi".
2. Scegli l'opzione "app di autenticazione" — da preferire sempre rispetto agli SMS, più vulnerabili al SIM swapping.
3. Il servizio mostra un codice QR: inquadralo con l'app di autenticazione scelta.
4. Il servizio richiede di inserire il primo codice generato per confermare la configurazione.
5. **Passaggio da non saltare mai:** salva i codici di backup forniti in quel momento — di norma 8-10 codici monouso, da conservare nel password manager o stampati in un luogo sicuro. Sono l'unico modo per accedere all'account se perdi il dispositivo con l'app di autenticazione.

Risultato finale: al prossimo login, dopo la password il servizio richiede anche il codice temporaneo dall'app.

Errori comuni

- Salvare i codici di backup in un file di testo non protetto sul desktop.
- Disattivare la 2FA "temporaneamente" e dimenticarsi di riattivarla.
- Usare la stessa domanda di sicurezza su più account — se una risposta trapela, espone tutti gli account che la condividono.

Da dove iniziare a proteggere per prima cosa

1. L'indirizzo email principale — è spesso il punto da cui è possibile reimpostare le password di tutti gli altri servizi collegati.
2. Il password manager stesso.
3. Gli account bancari e di pagamento.
4. I social network principali.
5. Qualsiasi servizio cloud dove sono conservati backup o dati sensibili.

Strumenti consigliati — riepilogo

Strumento	Gratuito	Open Source
Proton Pass	Sì	Sì
Bitwarden	Sì (con limiti)	Sì
KeePassXC	Sì, al 100%	Sì
Ente Auth	Sì, al 100%	Sì
Microsoft Authenticator	Sì	No
2FAS	Sì	Sì

04 — Sicurezza Wi-Fi e router domestico

Configurazione valida per la maggior parte dei router domestici, indipendentemente dal produttore — solo strumenti gratuiti.

Perché è la base di tutto il resto

Il router è il punto d'ingresso di ogni dispositivo connesso in casa: computer, smartphone, smart TV, telecamere, termostati. Se il router resta con le impostazioni di fabbrica, ogni protezione applicata sui singoli dispositivi parte da una base già indebolita — un router compromesso può intercettare o reindirizzare il traffico di tutto ciò che vi è collegato.

Procedura — Accedere al pannello di amministrazione

1. Trova l'indirizzo IP del router: nella maggior parte dei casi 192.168.1.1 o 192.168.0.1 (su Windows, da Prompt dei comandi con `ipconfig`, alla voce "Gateway predefinito"; su macOS/Linux con `ip route` o `netstat -nr`).
2. Digita l'indirizzo nella barra del browser.
3. Accedi con le credenziali di amministrazione — se non sono mai state cambiate, sono quasi sempre quelle di fabbrica riportate sull'etichetta del router, oppure reperibili facilmente online: sono pubblicamente note e rappresentano il punto debole più comune di un router mai configurato.

I passaggi essenziali, in ordine di priorità

1. Cambia la password di amministrazione del router

Da non confondere con la password del Wi-Fi: questa protegge l'accesso alle impostazioni stesse. Se lasciata quella di fabbrica, chiunque sulla rete — incluso un ospite o un dispositivo IoT compromesso — può accedere e riconfigurare l'intero router.

2. Cambia la password del Wi-Fi

Almeno 16 caratteri, evitando parole di senso compiuto. Generala con il password manager.

3. Attiva la crittografia WPA3, o WPA2 come minimo

Nella sezione "Wireless" o "Sicurezza Wi-Fi": scegli WPA3 se tutti i dispositivi in casa lo supportano; con dispositivi più datati, la modalità "WPA2/WPA3 transitional" (se disponibile) garantisce compatibilità con entrambi. Non usare mai WEP o WPA (senza numero): protocolli obsoleti e facilmente violabili.

4. Disattiva il WPS

Il Wi-Fi Protected Setup presenta vulnerabilità note che ne permettono l'aggiramento. Disattivalo sia nella modalità a pulsante che a PIN.

5. Disattiva la gestione remota

Se non hai necessità specifica di amministrare il router da fuori casa, disattiva l'accesso alle impostazioni dall'esterno della rete locale.

6. Crea una rete ospiti separata

La maggior parte dei router moderni la offre nativamente. Isola chi vi si connette dal resto dei dispositivi domestici — utile anche come rete dedicata per dispositivi smart home, che spesso hanno standard di sicurezza più bassi: se uno di questi venisse compromesso, l'isolamento evita che l'attacco si propaghi a dove risiedono, ad esempio, i backup o il PC con l'home banking.

7. Aggiorna il firmware del router

Un router con firmware datato resta esposto a vulnerabilità già note e corrette da tempo. Attiva gli aggiornamenti automatici se disponibili.

8. Rinomina la rete (SSID), senza dati personali

Evita cognome, indirizzo, o il modello esatto del router. Non serve invece nascondere completamente l'SSID: complica solo l'uso quotidiano, senza un reale beneficio di sicurezza.

9. Verifica il firewall integrato

Nella sezione "Sicurezza" o "Firewall" del pannello.

Un livello ulteriore: filtro DNS

Il filtro DNS blocca pubblicità, tracker e domini malevoli a livello di rete, proteggendo automaticamente ogni dispositivo collegato senza installare nulla su ciascuno — utile in particolare per smart TV, console, e dispositivi IoT dove non è possibile installare un ad-blocker tradizionale.

Opzioni gratuite, senza hardware aggiuntivo

Da impostare nelle impostazioni DNS del router, sezione "WAN" o "Internet":

Servizio	Cosa offre	Limiti gratuiti
Quad9	Blocco malware/phishing, no-log, fondazione no-profit svizzera	Nessun limite di query
Cloudflare for Families	Blocco contenuti malevoli o per adulti, DNS tra i più veloci al mondo	Nessun limite di query, personalizzazione minima
NextDNS	Blocco pubblicità/tracker granulare, statistiche dettagliate per dispositivo	300.000 query/mese

Manutenzione periodica

- Rivedi mensilmente l'elenco dei dispositivi connessi dal pannello del router, verificando che non compaiano dispositivi non riconosciuti.
- Segnali di un possibile problema: impostazioni DNS cambiate senza intervento proprio, dispositivi sconosciuti nell'elenco, la password di amministrazione che improvvisamente non funziona più, il browser che reindirizza verso siti inattesi.
- Verifica trimestralmente la disponibilità di aggiornamenti firmware, se non è attivo l'aggiornamento automatico.
- Se il router non riceve più aggiornamenti di sicurezza dal produttore da tempo, valutane la sostituzione.

Checklist rapida

- ☐ Password di amministrazione del router cambiata rispetto al valore di fabbrica
- ☐ Password Wi-Fi robusta, almeno 16 caratteri
- ☐ WPA3 attivo, o WPA2-AES come minimo — mai WEP o WPA
- ☐ WPS disattivato
- ☐ Gestione remota disattivata, salvo necessità specifica
- ☐ Rete ospiti attiva e separata, idealmente usata anche per i dispositivi smart home
- ☐ Firmware del router aggiornato
- ☐ SSID senza dati personali o identificativi
- ☐ Firewall del router verificato attivo
- ☐ Filtro DNS configurato

05 — Gestione spazio e batteria dello smartphone

iPhone e Android — solo strumenti nativi e gratuiti.

Due errori comuni da correggere prima di tutto

Prima di qualsiasi consiglio pratico, vale la pena sfatare due abitudini diffuse che peggiorano la situazione invece di migliorarla.

Le app "pulizia RAM" o "battery booster" quasi sempre non aiutano

Sia iOS che Android gestiscono automaticamente memoria ed energia meglio di un'app di terze parti, che spesso si limita a forzare la chiusura di altre app mascherando l'operazione con un'animazione rassicurante. Non installarle è, paradossalmente, il consiglio che fa risparmiare più batteria di qualsiasi app scaricabile a questo scopo.

iPhone: batteria

1. Capire lo stato reale della batteria

Impostazioni → Batteria → Salute e prestazioni batteria. Il valore percentuale indica la capacità massima residua rispetto a quando il dispositivo era nuovo: un valore attorno al 90% dopo 1-2 anni è normale invecchiamento chimico, non un difetto. Se compare "Gestione prestazioni di picco" attiva, la soluzione è la sostituzione della batteria, non un intervento software.

2. Caricamento ottimizzato — la funzione che allunga la vita della batteria

Questa funzione nativa apprende le tue abitudini e ritarda il completamento della carica oltre l'80% fino a poco prima dell'orario in cui scolleghi di solito il dispositivo, riducendo lo stress chimico di tenere la batteria al 100% per ore. È attiva di default, ma vale la pena verificarlo perché il percorso cambia a seconda del modello: su **iPhone 14 e precedenti** si trova in Impostazioni → Batteria → Stato e carica della batteria → "Caricamento ottimizzato"; su **iPhone 15 e successivi** in Impostazioni → Batteria → Ottimizzazione della ricarica, dove puoi scegliere tra Caricamento ottimizzato, Limite 80% e Nessuno. Se tieni spesso l'iPhone in carica tutta la notte, l'opzione "Limite 80%" è la più protettiva per la batteria nel lungo periodo.

3. Aggiornamento app in background

Impostazioni → Generali → Aggiornamento app in background. Disattivalo per le app usate raramente, mantenendolo solo per quelle che ne traggono reale beneficio (messaging, email).

4. Servizi di localizzazione

Impostazioni → Privacy e sicurezza → Localizzazione. Per ogni app, preferisci "Mai" o "Chiedi la prossima volta" rispetto a "Sempre", che consuma sensibilmente più energia.

5. Modalità Risparmio energetico

Impostazioni → Batteria → Modalità Risparmio energetico. Funzione puramente software, senza alcun effetto negativo sulla salute della batteria nel lungo periodo: usala quanto necessario.

6. Modalità Alimentazione Adattiva

Impostazioni → Batteria → Modalità Alimentazione. A differenza del Risparmio energetico, applica piccoli aggiustamenti automatici solo dove hanno meno impatto percepibile: consigliata come impostazione permanente su tutti i dispositivi che la supportano.

7. Cosa consuma davvero batteria

Impostazioni → Batteria, sezione "Utilizzo batteria per app" — mostra quali app hanno consumato di più, distinguendo uso attivo da attività in background.

iPhone: spazio di archiviazione

- **Panoramica:** Impostazioni → Generali → Spazio iPhone.
- **Foto, causa più comune di spazio esaurito:** attiva "Ottimizza spazio iPhone" (richiede piano iCloud con spazio sufficiente — il piano gratuito da 5 GB si esaurisce rapidamente).
- **Video 4K e Live Photos:** le categorie che occupano più spazio in proporzione. Impostazioni → Fotocamera → Registra video, riduci a 1080p per i nuovi video.
- **Rimozione automatica app inutilizzate:** attiva "Scarica app non utilizzate".
- **Documenti e file grandi:** WhatsApp e Telegram accumulano file multimediali, gestibili dalle rispettive impostazioni di archiviazione.

Android: batteria

1. Adaptive Battery

Impostazioni → Batteria → Preferenze adattive. Identifica automaticamente app usate di frequente e raramente, limitando l'attività in background di queste ultime. Consigliata sempre attiva.

2. Un'eccezione da conoscere

Su alcuni dispositivi con processori MediaTek o Qualcomm meno recenti, l'apprendimento di Adaptive Battery può essere meno preciso: se noti app essenziali (messaggistica, sveglia) bloccate in background, escludile manualmente dall'ottimizzazione.

3. Gestione per singola app

Impostazioni → App → [app] → Batteria: "Non ottimizzata" (nessuna restrizione), "Ottimizzata" (predefinita, consigliata per la maggior parte), "Limitata" (per app da limitare attivamente).

4. Dati in background

Impostazioni → App → [app] → Utilizzo dati → Dati in background. Disattivalo per le app che non hanno bisogno di aggiornarsi in tempo reale: riduce sia il consumo di batteria sia quello di traffico dati.

5. Servizi di localizzazione

Impostazioni → Posizione. Preferisci "Solo durante l'uso dell'app" rispetto a "Sempre consentita": il GPS attivo in background è tra le voci più energivore in assoluto.

6. Frequenza di aggiornamento dello schermo

Sui dispositivi con schermo a 90 o 120Hz, in Impostazioni → Schermo → Frequenza di aggiornamento, impostare 60Hz riduce visibilmente il consumo. Il compromesso è una fluidità percepita minore nello scorrimento: provalo per qualche giorno prima di decidere se il guadagno di autonomia vale il cambio.

7. Risparmio energetico

Impostazioni → Batteria → Risparmio energetico, attivabile anche automaticamente sotto una soglia scelta (tipicamente 15-20%). È una funzione puramente software e completamente reversibile: non ha alcun impatto negativo sulla salute della batteria, quindi puoi usarla quanto vuoi.

8. Cosa consuma davvero batteria

Impostazioni → Batteria → Utilizzo batteria. Guarda il dettaglio per singola app, distinguendo il consumo a schermo acceso (normale, proporzionale all'uso) da quello in background: un'app che consuma molto in background pur essendo usata poco è la prima su cui intervenire.

Android: spazio di archiviazione

- **Panoramica:** Impostazioni → Archiviazione, pulsante "Libera spazio".
- **Google Files:** individua foto duplicate, screenshot vecchi, app inutilizzate, download dimenticati.
- **Google Foto:** funzione "Libera spazio sul dispositivo" rimuove localmente le foto già sincronizzate — verifica prima che il backup sia completo.
- **Cache delle singole app:** Impostazioni → App → [app] → Archiviazione → Svuota cache.
- **Download e file nelle chat:** WhatsApp e Telegram offrono gestione archiviazione interna per file pesanti o duplicati.

Checklist rapida

Batteria

- ☐ Non installare app "booster" o "pulizia RAM"
- ☐ Aggiornamento app in background limitato alle app che ne hanno reale bisogno
- ☐ Localizzazione impostata su "Mai"/"Solo durante l'uso" dove possibile
- ☐ Adaptive Battery (Android) o Modalità Alimentazione Adattiva (iPhone) sempre attivi

Spazio

- ☐ Ottimizzazione foto/cloud attiva (iCloud o Google Foto)
- ☐ App inutilizzate rimosse o scaricate automaticamente
- ☐ File multimediali di WhatsApp/Telegram rivisti periodicamente
- ☐ Cache delle app più pesanti svuotata periodicamente (Android)

06 — Backup e sincronizzazione

Windows, macOS, Linux — solo strumenti gratuiti.

Perché conta più di quanto sembri

Un backup non serve finché non serve — ed è esattamente in quel momento che, se non c'è, il danno è già fatto. Il capitolo 12 di questo manuale (Recupero Dati) esiste perché i backup spesso mancano: questo capitolo serve a evitare di doverlo consultare.

Regola 3-2-1, almeno 3 copie dei dati importanti, su 2 supporti diversi, di cui 1 conservata fuori sede (cloud, o un disco fisicamente altrove). Un solo backup su un disco esterno tenuto accanto al PC protegge da un errore umano, ma non da un furto o un incendio che colpiscono entrambi insieme.

Concetto chiave

La sincronizzazione cloud (OneDrive, Google Drive, iCloud) **non è di per sé un backup completo**. Sincronizza quello che è presente ora; se un file viene cancellato o corrotto localmente, la cancellazione o la corruzione si propaga anche alla copia cloud. Un vero backup mantiene versioni storiche nel tempo, non solo lo stato più recente.

Windows

1. Cronologia file (File History) — backup locale con versionamento, spesso ignorato

Il sistema di backup nativo più solido di Windows, ma nascosto nel Pannello di controllo classico invece che nelle Impostazioni moderne — Microsoft lo mantiene attivo mentre nella UI principale spinge verso OneDrive. Funziona su un disco esterno o una cartella di rete, salvando copie con cronologia delle versioni per Desktop, Documenti, Immagini e le altre cartelle personali.

Per attivarlo: digita "Cronologia file" nella ricerca di Windows, collega un disco esterno dedicato, selezionalo come unità, quindi attiva. Da quel momento i file vengono salvati automaticamente a intervalli regolari, con possibilità di tornare a versioni precedenti in caso di errore o corruzione.

2. OneDrive — attenzione al limite gratuito

Un account Microsoft gratuito include solo **5 GB** di spazio OneDrive, esaurito rapidamente da foto e documenti. Un comportamento da conoscere: su installazioni recenti di Windows 11, accedere con un account Microsoft attiva automaticamente lo spostamento di Desktop, Documenti e Immagini dentro OneDrive — riempiendo lo spazio gratuito senza che sia stata una scelta esplicita. Per verificare o disattivare: icona OneDrive nella barra delle applicazioni → Impostazioni → Backup, dove puoi scegliere quali cartelle sincronizzare o interrompere lo spostamento automatico.

3. Google Drive per desktop — alternativa con più spazio gratuito

15 GB gratuiti (condivisi con Gmail e Google Foto), tre volte lo spazio di OneDrive. Scaricabile da google.com/drive/download, si integra in Esplora file come un disco a parte.

4. Backup completo del sistema

Per un backup dell'intero sistema — sistema operativo, programmi e impostazioni, non solo i file personali — hai due strade, entrambe gratuite:

- **Strumento nativo di Windows:** Pannello di controllo → Backup e ripristino (Windows 7). Il nome è storico e fuorviante, ma la funzione è ancora presente e funzionante anche su Windows 11: permette di creare un'immagine di sistema completa su un disco esterno. Microsoft non la aggiorna più da anni e la considera deprecata, quindi per un uso serio nel tempo conviene la seconda opzione.
- **Rescuezilla (gratuito al 100%, open source):**
Caratteristiche principali

Clonazione dischi: per copiare tutto il contenuto da un disco vecchio a uno nuovo, ad esempio passando da un hard disk a un SSD.

Backup a immagine: per salvare l'intero computer o singole partizioni su un disco esterno.

Funzionamento Live: si accende il PC avviandolo dalla chiavetta USB prima che parta Windows o altri sistemi operativi, così i file del disco sono bloccati e protetti in modo sicuro.

Strumenti consigliati per Windows

Strumento	Funzione	Spazio gratuito / licenza
Cronologia file	Backup locale versionato nativo	Gratuito, incluso in Windows
Google Drive per desktop	Sincronizzazione cloud	15 GB gratuiti, proprietario
Rescuezilla	Immagine completa del disco di sistema, da USB avviabile	Gratuito al 100%, open source

macOS

1. Time Machine — lo strumento di riferimento, sempre da attivare

Il backup nativo di macOS, semplice ed efficace: Impostazioni di Sistema → Generali → Time Machine, collega un disco esterno dedicato e attiva il backup automatico. Consigliato un disco con almeno il doppio della capacità dello storage interno del Mac, per mantenere più versioni storiche nel tempo. Attiva la cifratura del backup durante la configurazione, con la password salvata nel password manager.

2. iCloud Drive — un limite importante da conoscere

Apple stessa chiarisce che **iCloud non è un backup completo del Mac**: sincronizza file e cartelle scelte tra i dispositivi, ma non copia applicazioni, impostazioni di sistema o versioni

storiche complete — è uno strato di comodità e continuità tra iPhone/iPad/Mac, non un sostituto di Time Machine. Il piano gratuito include solo 5 GB, condivisi tra tutti i dispositivi collegati allo stesso ID Apple.

Un dettaglio da tenere presente per chi usa "Ottimizza spazio Mac" nelle Foto: le immagini possono restare solo in versione ridotta localmente, con l'originale conservato su iCloud — un backup Time Machine fatto in quello stato potrebbe non contenere le foto nella loro risoluzione originale completa. Per un backup davvero completo delle foto, in Foto → Impostazioni → iCloud, seleziona "Scarica originali su questo Mac" prima di eseguire il backup.

3. Google Drive per desktop

Stessa app descritta per Windows, disponibile anche per macOS

4. Strumenti consigliati per macOS

Strumento	Funzione	Spazio gratuito / licenza
Time Machine	Backup completo nativo del Mac	Gratuito, incluso in macOS
Google Drive per desktop	Sincronizzazione cloud documenti	15 GB gratuiti, proprietario

Linux

1. Deja Dup (interfaccia grafica, preinstallata su molte distribuzioni GNOME/Ubuntu)

```
sudo apt install deja-dup -y
```

Backup automatico e cifrato verso disco esterno, cartella di rete, o servizi cloud supportati, con interfaccia semplice adatta a chi preferisce non usare la riga di comando.

2. rsync (da riga di comando, il più diffuso per backup locali o su rete)

```
rsync -avh --delete /home/utente/ /percorso/backup/
```

- -a mantiene permessi, proprietario e struttura delle cartelle
- -v mostra il dettaglio delle operazioni
- -h formatta le dimensioni in modo leggibile
- --delete rimuove sulla destinazione i file non più presenti nella sorgente — **da usare con consapevolezza**: se un file viene cancellato per errore dalla sorgente prima del backup, --delete lo rimuove anche dalla copia di backup. Per un backup che mantenga tutto anche se la sorgente cambia, ometterlo.

Per un backup su un altro computer in rete via SSH:

```
rsync -avh -e ssh /home/utente/ utente@host_remoto:/percorso/backup/
```

3. rclone (per il backup su cloud da riga di comando: Google Drive, OneDrive, MEGA e altri)

```
sudo apt install rclone -y  
rclone config
```

La configurazione guidata richiede l'autenticazione con il servizio cloud scelto, tramite un link da aprire nel browser. Una volta configurato:

```
rclone copy /percorso/locale nome_remoto:cartella_backup --progress
```

Distinzione importante tra i comandi: **rclone copy** copia i file nuovi o modificati senza mai cancellare nulla sulla destinazione, anche se rimossi dalla sorgente. **rclone sync** invece rende la destinazione identica alla sorgente, cancellando quello che manca — utile per un mirror esatto, ma rischioso se usato senza comprenderne bene il funzionamento. Per un primo utilizzo, aggiungi sempre **--dry-run** per vedere cosa verrebbe modificato, senza eseguire realmente nulla:

```
rclone sync /percorso/locale nome_remoto:cartella_backup --dry-run
```

4. Backup automatico programmato (con rsync o rclone, tramite cron)

```
crontab -e
```

Aggiungendo una riga per un backup giornaliero alle 2 di notte, ad esempio:

```
0 2 * * * rsync -avh /home/utente/ /percorso/backup/
```

5. Timeshift (per snapshot dell'intero sistema, utile prima di aggiornamenti importanti)

```
sudo apt install timeshift -y
```

A differenza di rsync/rclone, che eseguono il backup dei file personali, Timeshift crea istantanee dell'intero sistema, permettendo di tornare indietro nel tempo se un aggiornamento causa problemi — concettualmente simile a Ripristino configurazione di sistema su Windows.

6. Strumenti consigliati per Linux

Strumento	Funzione	Licenza
Deja Dup	Backup grafico automatico e cifrato	Gratuito, open source
rsync	Backup locali o in rete via riga di comando	Gratuito, open source
rclone	Backup su cloud da riga di comando	Gratuito, open source
Timeshift	Istantanee dell'intero sistema	Gratuito, open source

Verificare che un backup funzioni davvero

Un backup che non è mai stato testato non è un backup affidabile. Periodicamente:

- Apri un file a caso dal backup e verifica che si apra correttamente.
- Su Time Machine: prova un ripristino di un singolo file di test.
- Su rclone/rsync: verifica che le dimensioni totali di sorgente e destinazione siano coerenti.
- Se il backup è cifrato, verifica di avere ancora accesso alla password o alla chiave di ripristino, conservata nel password manager.

Checklist backup

- ☐ Almeno un backup locale automatico attivo (Cronologia file, Time Machine, Deja Dup/rsync)
- ☐ Almeno una copia fuori sede, fisicamente o su cloud (Google Drive, rclone verso cloud)
- ☐ Backup cifrato per dati sensibili, con password conservata nel password manager
- ☐ Verifica periodica che il backup sia effettivamente ripristinabile
- ☐ Consapevolezza della differenza tra sincronizzazione cloud e backup vero e proprio

07 — Aggiornamenti software e permessi delle app

Windows, macOS, Linux — solo strumenti gratuiti.

Perché è uno dei passaggi più sottovalutati

La maggior parte delle violazioni di sicurezza non sfrutta tecniche sofisticate, ma vulnerabilità già note e già corrette dai produttori — semplicemente non ancora installate sul dispositivo della vittima. Mantenere aggiornati sistema operativo e applicazioni è, singolarmente, una delle misure di sicurezza con il miglior rapporto tra sforzo richiesto e protezione ottenuta.

Il problema pratico è che un PC moderno ha spesso decine di applicazioni installate da fonti diverse (Microsoft Store, siti dei produttori, App Store, gestori di pacchetti), ognuna con un proprio sistema di aggiornamento — o senza alcun sistema automatico. Restare "aggiornati" su tutti i fronti richiede un metodo, non solo buona volontà.

Windows

1. Windows Update (il sistema operativo stesso)

Impostazioni → Windows Update → Verifica aggiornamenti. Attiva gli aggiornamenti automatici; per gli aggiornamenti di funzionalità più corposi, puoi posticiparli di alcuni giorni dalle opzioni avanzate, per evitare eventuali problemi rilevati nei primi giorni dopo un rilascio.

2. App da Microsoft Store

Si aggiornano automaticamente in background per impostazione predefinita. Per forzare un controllo manuale: apri Microsoft Store → icona profilo → Impostazioni app, oppure Libreria → Ottieni aggiornamenti.

3. Winget (Windows Package Manager) — per le app installate al di fuori dello Store

Incluso di serie in Windows 11 e nelle versioni recenti di Windows 10. Da Prompt dei comandi o PowerShell, per vedere quali app hanno un aggiornamento disponibile:

```
winget upgrade
```

Per aggiornare tutte le app riconosciute in un solo comando:

```
winget upgrade --all
```

Un limite da conoscere: winget aggiorna solo le app che riesce ad associare a una fonte nota (Microsoft Store o repository winget); le app installate come pacchetti "portatili", o con installer non standard, potrebbero non comparire e vanno aggiornate manualmente dal sito del produttore.

4. Winget-AutoUpdate (WAU) — per automatizzare completamente il processo

Strumento gratuito e open source che pianifica l'esecuzione di winget in background su base periodica, con notifiche discrete a ogni app aggiornata, senza bisogno di ricordarsi di lanciare il comando manualmente. Include anche un'interfaccia grafica opzionale per chi preferisce non lavorare da terminale. Scaricabile dal repository ufficiale su GitHub (Romanitho/Winget-AutoUpdate).

5. Driver

Gestione dispositivi (cercabile dalla ricerca di Windows), verificando l'assenza di punti esclamativi gialli. Windows Update copre la maggior parte dei driver critici; per driver grafici specifici (NVIDIA, AMD, Intel), le rispettive applicazioni ufficiali (GeForce Experience/NVIDIA App, AMD Software, Intel Driver & Support Assistant) restano il canale più affidabile.

macOS

1. Aggiornamenti di sistema

Impostazioni di Sistema → Generali → Aggiornamento Software. Attiva gli aggiornamenti automatici; puoi scegliere separatamente se installare automaticamente solo gli aggiornamenti di sicurezza (più prudente) o anche i major upgrade di versione.

2. App Store

Le app scaricate da App Store si aggiornano automaticamente per impostazione predefinita. Per un controllo manuale: apri App Store → sezione Aggiornamenti nella barra laterale.

3. Homebrew — per le app installate da terminale, non tramite App Store

Se già in uso per la gestione di applicazioni e strumenti da riga di comando:

```
brew update  
brew upgrade
```

Il primo comando aggiorna l'elenco dei pacchetti disponibili, il secondo installa gli aggiornamenti effettivamente disponibili per quanto già installato.

4. Automatizzare Homebrew (opzionale)

Esistono strumenti gratuiti dedicati (ad esempio TopOff, applicazione da barra dei menu open source) che controllano periodicamente in background e segnalano quando sono disponibili aggiornamenti, con possibilità di applicarli con un clic.

5. App installate manualmente

Scaricate direttamente dal sito del produttore, non da App Store né Homebrew: restano il punto debole più comune. Molte controllano autonomamente gli aggiornamenti all'avvio, ma non tutte. Vale la pena rivedere periodicamente le applicazioni installate in questo modo e verificarne manualmente la versione sul sito ufficiale.

Linux (distribuzioni Debian/Ubuntu based)

1. Aggiornamento di sistema

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

2. Aggiornamenti automatici di sicurezza

Già descritto nel capitolo 1 (unattended-upgrades): se non ancora configurato, è il primo passo da fare qui.

3. Flatpak (se in uso per alcune applicazioni)

```
flatpak update
```

4. Snap (se in uso)

Si aggiorna automaticamente in background per impostazione predefinita; per un controllo manuale:

```
sudo snap refresh
```

5. Altre distribuzioni

Su Arch Linux: `sudo pacman -Syu`. Su Fedora: `sudo dnf upgrade`.

Gestione dei permessi e delle notifiche delle app

Un permesso concesso senza necessità reale rappresenta una superficie di esposizione — non solo in caso di app effettivamente malevola, ma anche per app legittime che raccolgono più dati di quanto servirebbe al loro funzionamento.

Principio generale, valido su ogni piattaforma

Prima di concedere un permesso, chiediti se quella specifica funzione dell'app ne ha davvero bisogno. Un'app calcolatrice non necessita di accesso a microfono o posizione; un'app di editing foto non necessita di accesso ai contatti.

Windows — Impostazioni → Privacy e sicurezza → Autorizzazioni app. Rivedi per categoria (posizione, fotocamera, microfono, notifiche, esecuzione in background) quali app hanno accesso, revocando dove non necessario.

macOS — Impostazioni di Sistema → Privacy e Sicurezza. Stessa logica, con categorie equivalenti; in aggiunta, la sezione "Registrazione schermo e audio di sistema" merita particolare attenzione, dato che concede la possibilità di osservare tutto ciò che accade sullo schermo.

Linux (ambienti desktop con Flatpak) — **Flatseal**, applicazione gratuita e open source disponibile su Flathub, offre un controllo granulare dei permessi concessi a ciascuna applicazione Flatpak installata, con un'interfaccia grafica semplice.

Notifiche

Su tutti i sistemi, rivedi periodicamente quali app possono inviare notifiche push. Oltre al fastidio pratico delle notifiche non necessarie, alcune app le usano come vettore per link di phishing camuffati da avvisi di sistema: disattivare le notifiche per le app che non ne hanno un uso reale riduce anche questo rischio, oltre a restituire un'esperienza d'uso più pulita.

Un caso a parte: le estensioni del browser

Le estensioni meritano la stessa attenzione delle app installate, spesso trascurata: un'estensione con troppi permessi (accesso a "tutti i dati su tutti i siti web visitati") può leggere praticamente tutto ciò che fai nel browser, incluse credenziali digitate su pagine di login. Rivedi periodicamente le estensioni installate (nel menu estensioni del tuo browser), rimuovendo quelle non più utilizzate e verificando i permessi richiesti da quelle mantenute.

Checklist periodica

- ☐ Aggiornamenti di sistema installati automaticamente o verificati almeno settimanalmente
- ☐ Un metodo per aggiornare le app fuori dallo store ufficiale (winget, Homebrew, o verifica manuale periodica)
- ☐ Permessi delle app rivisti almeno ogni pochi mesi, revocando quelli non necessari
- ☐ Notifiche disattivate per le app che non ne hanno un reale bisogno
- ☐ Estensioni del browser riviste, rimuovendo quelle inutilizzate
- ☐ Se ancora su Windows 10: piano di aggiornamento a Windows 11 o migrazione valutato

08 — Pulizia e accelerazione PC

Windows, macOS, Linux — solo strumenti gratuiti.

Regole generali prima di iniziare

- Effettua un backup prima di cancellare cartelle di sistema.
- Se non conosci la funzione di un file, non cancellarlo alla cieca.
- Evita CCleaner e i "PC cleaner" a pagamento pieni di pubblicità.
- Riavvia sempre il PC dopo una pulizia profonda.

Windows

1. Pulizia manuale dei file temporanei

Win+R, incolla uno alla volta i seguenti percorsi, poi Ctrl+A e Shift+Canc per ciascuno:

```
%temp%  
C:\Windows\Temp  
C:\Windows\Prefetch  
C:\Windows\SoftwareDistribution\Download  
%localappdata%\Temp  
%localappdata%\Microsoft\Windows\INetCache  
%localappdata%\CrashDumps  
%appdata%\Microsoft\Windows\Recent
```

Se un file risulta "in uso", saltalo senza forzare l'eliminazione.

2. Pulizia rapida da PowerShell (come amministratore)

```
Remove-Item -Path "$env:TEMP\*" -Recurse -Force -ErrorAction SilentlyContinue  
Remove-Item -Path "C:\Windows\Temp\*" -Recurse -Force -ErrorAction  
SilentlyContinue  
Remove-Item -Path "C:\Windows\Prefetch\*" -Recurse -Force -ErrorAction  
SilentlyContinue
```

3. Pulizia disco integrata

Win+R, digita **cleanmgr**, Invio. Seleziona il disco C, clicca su "Pulisci file di sistema", spunta file temporanei, cestino, cache miniature, dump di errore e versioni precedenti di Windows, quindi conferma.

4. Storage Sense (pulizia automatica ricorrente)

Impostazioni → Sistema → Archiviazione → Storage Sense. Attiva l'eliminazione dei file temporanei non utilizzati da 30 giorni e lo svuotamento del cestino ogni 30 giorni.

5. Elenco dei programmi installati (da PowerShell)

```
Get-Package | Select-Object Name, Version | Sort-Object Name
```

6. Avvio automatico (per velocizzare il boot)

Ctrl+Shift+Esc, scheda Avvio. Disattiva tutto tranne l'antivirus e gli strumenti essenziali.

7. Registro di sistema

Evita editor di registro automatici di terze parti: il rischio di instabilità del sistema è concreto.

8. Ottimizzazione dei dischi (TRIM/SSD)

Cerca "Deframmenta e ottimizza unità", seleziona il disco e avvia l'ottimizzazione. Su un SSD questa operazione esegue il comando TRIM: è normale e sicuro.

9. Strumenti consigliati per Windows

Strumento	Funzione	Licenza
Storage Sense	Pulizia automatica ricorrente, nativo	Gratuito, incluso in Windows
WizTree	Visualizzazione immediata di cosa occupa spazio	Gratuito, proprietario
Bulk Crap Uninstaller	Disinstallazione in blocco di programmi e bloatware	Gratuito, open source
O&O ShutUp10++	Disattivazione sicura e reversibile della telemetria	Gratuito, proprietario
Autoruns (Sysinternals)	Gestione avanzata dei programmi di avvio	Gratuito, di Microsoft

Da evitare

CCleaner e i registry cleaner generici: le versioni gratuite moderne spingono verso funzioni a pagamento e non offrono benefici reali misurabili rispetto agli strumenti nativi elencati sopra.

1. Pulizia cache e log (da Terminale)

```
rm -rf ~/Library/Caches/*
rm -rf ~/Library/Logs/*
sudo rm -rf /Library/Caches/*
sudo rm -rf /private/var/log/*
sudo periodic daily weekly monthly
```

Presta sempre attenzione con `sudo rm -rf`: verifica il percorso prima di premere Invio. Su macOS con System Integrity Protection attivo (la configurazione predefinita su tutte le versioni recenti), alcuni file dentro `/Library/Caches/` sono protetti anche dai comandi eseguiti con privilegi di amministratore: è normale che il comando restituisca alcuni errori "Operation not permitted" per quei file specifici — non indica un problema, ma la protezione di sistema che sta funzionando correttamente.

Cache di Xcode, per chi sviluppa:

```
rm -rf ~/Library/Developer/Xcode/DerivedData/*
```

2. Spazio nascosto o categoria "Altro"

Menu Apple → Informazioni su questo Mac → Archiviazione → Gestisci. Rivedi le categorie ed elimina i file di grandi dimensioni non necessari da Documenti.

3. Cestino e download vecchi

```
rm -rf ~/.Trash/*
find ~/Downloads -type f -mtime +30
```

Il comando `find` sopra si limita a elencare i file più vecchi di 30 giorni, senza cancellarli.

4. Residui delle applicazioni

Trascinare un'app nel Cestino non ne rimuove i file di supporto. Vanno eliminati manualmente:

```
~/Library/Application Support/[NomeApp]
~/Library/Preferences/[com.nomeapp.plist]
~/Library/Caches/[NomeApp]
```

5. Elementi di login (per velocizzare l'avvio)

Impostazioni di Sistema → Generali → Elementi di login. Rimuovi le applicazioni non necessarie.

6. Memoria e processi

Cmd+Spazio, digita "Monitoraggio Attività", Invio. Nella scheda Memoria e CPU, ordina per consumo e chiudi i processi superflui. Da terminale, per informazioni sintetiche: `vm_stat`.

7. Strumenti consigliati per macOS

Strumento	Funzione	Licenza
OmniDiskSweeper / GrandPerspective	Visualizzazione di cosa occupa spazio sul disco	Gratuiti, GrandPerspective open source
AppCleaner (FreeMacSoft)	Disinstallazione app con i relativi file residui	Gratuito, proprietario
Monitoraggio Attività	CPU, RAM, energia e disco in tempo reale, nativo	Gratuito, incluso in macOS

Linux (distribuzioni Debian/Ubuntu based)

1. Pulizia pacchetti e cache APT

```
sudo apt autoremove --purge
sudo apt autoclean
sudo apt clean
```

2. Kernel obsoleti

```
dpkg --get-architecture | grep linux-image
uname -r
```

Il comando `uname -r` mostra il kernel attualmente in uso: **non va rimosso**. Per rimuovere una versione precedente non più necessaria:

```
sudo apt remove --purge linux-image-VERSIONE-vecchia
```

3. Cache utente e log di sistema

```
rm -rf ~/.cache/*
sudo journalctl --vacuum-time=7d
sudo journalctl --vacuum-size=200M
```

4. File temporanei e cestino

```
sudo rm -rf /tmp/*
rm -rf ~/.local/share/Trash/*/**
```

5. Cache delle miniature

```
rm -rf ~/.cache/thumbnails/*
```

6. Cosa occupa spazio

```
sudo du -h --max-depth=1 / | sort -rh | head -20  
df -h
```

7. Servizi all'avvio

```
systemctl list-unit-files --type=service --state=enabled  
sudo systemctl disable nome-servizio
```

8. Snap (versioni vecchie accumulate)

```
snap list --all | awk '/disabled/{print $1, $3}'  
sudo snap remove nome-app --revision=NUMERO
```

9. Arch Linux e Fedora

Su Arch: `sudo pacman -Sc` per pulire la cache, `sudo pacman -Rns $(pacman -Qtdq)` per rimuovere i pacchetti orfani. Su Fedora: `sudo dnf autoremove` e `sudo dnf clean all`.

10. Strumenti consigliati per Linux

Strumento	Funzione	Licenza
BleachBit	Pulizia grafica di cache, log e file temporanei	Gratuito, open source
Stacer	Monitoraggio, pulizia e gestione avvio in un'unica interfaccia	Gratuito, open source
Baobab	Analizzatore di utilizzo del disco, nativo su GNOME	Gratuito, open source
htop / btop	Monitoraggio dei processi da terminale	Gratuiti, open source

Checklist mensile

Windows

- ☐ Storage Sense o cleanmgr
- ☐ Verifica dei programmi ad avvio automatico
- ☐ Windows Update e driver
- ☐ WizTree, per rimuovere file di grandi dimensioni non necessari

macOS

- ☐ Svuotare cache e cestino da terminale
- ☐ Rivedere gli elementi di login
- ☐ softwareupdate -l e installazione degli aggiornamenti disponibili
- ☐ Controllare la categoria "Altro" in Archiviazione

Linux

- ☐ `sudo apt autoremove --purge && sudo apt autoclean`
- ☐ `sudo journalctl --vacuum-time=7d`
- ☐ Verifica dei kernel obsoleti
- ☐ `sudo apt update && sudo apt upgrade -y`

09 — PC o smartphone lento: è hardware o software?

PC (Windows, macOS, Linux) e smartphone — solo strumenti nativi e gratuiti.

PC: i primi tre minuti di verifica

1. Apri il monitor delle risorse mentre il PC è lento

Su Windows: Ctrl+Shift+Esc per il Task Manager, scheda Prestazioni. Su macOS: Cmd+Spazio, digita "Monitoraggio Attività". Osserva quattro valori mentre il rallentamento è in corso (non a riposo, il dato utile è quello sotto stress):

- **CPU**: se resta costantemente sopra l'80% anche con poche applicazioni aperte, il problema è di elaborazione — spesso software (troppi programmi in background, un processo bloccato) più che hardware, a meno che la CPU non risulti anche in sovratemperatura (punto successivo).
- **Memoria (RAM)**: se supera l'80% a riposo, o resta vicina al 100% con l'uso normale, il dispositivo ha semplicemente meno RAM di quanta ne servirebbe per il carico di lavoro attuale — non un guasto, ma un limite dell'hardware rispetto alle esigenze odierne.
- **Disco**: un utilizzo del disco fermo al 100% per periodi prolungati, con CPU e RAM normali, è uno dei segnali più indicativi di un problema di storage — normale occasionalmente (durante una scansione antivirus o un aggiornamento), preoccupante se costante.
- **Temperatura**: Task Manager di Windows non la mostra nativamente; usa **HWINFO** (gratuito) per verificarla. Temperature CPU sopra gli 85-90°C sotto carico prolungato indicano un problema di dissipazione (polvere accumulata, ventola guasta, pasta termica esaurita) che causa un rallentamento volontario del processore per autoprotezione (throttling termico).

2. Verifica lo stato di salute del disco

CrystalDiskInfo (gratuito, solo Windows) legge i dati SMART del disco e mostra un giudizio complessivo immediato ("Buono", "Attenzione", "Cattivo"). Su macOS, Utility Disco → seleziona il disco → verifica lo stato S.M.A.R.T. nelle informazioni. Su Linux, da terminale: `sudo smartctl -a /dev/sdX` (già descritto nel capitolo 12).

Segnali che indicano un problema di disco più che di software: tempi di avvio del sistema molto più lunghi del solito, programmi che si bloccano per alcuni secondi durante il caricamento, rumori di click ripetuti (solo su hard disk meccanici tradizionali, non su SSD).

3. Un test rapido della RAM, se sospetti un problema di memoria

Windows include **Windows Memory Diagnostic**, nativo: digita "Verifica memoria di Windows" nella ricerca, esegui il riavvio con test incluso. In alternativa, **MemTest86** (gratuito, bootable da USB) offre un test più approfondito, da lasciare in esecuzione anche per diverse ore o durante la notte: errori rilevati durante questo test indicano quasi sempre un modulo di RAM difettoso, non risolvibile via software.

Quando il problema è quasi certamente software

- Il rallentamento è comparso gradualmente nel tempo, non da un giorno all'altro.
- CPU, RAM e disco risultano nella norma quando il PC non sta facendo nulla di specifico, ma si alzano bruscamente all'apertura di poche applicazioni particolari.
- Il PC è più lento solo dopo l'accensione (troppi programmi all'avvio) ma poi si comporta normalmente.
- Il disco ha meno del 10-15% di spazio libero: su qualsiasi sistema, un disco quasi pieno degrada le prestazioni anche se l'hardware è perfettamente sano.
- Nessun rumore anomalo, nessuna sovratemperatura, nessun errore SMART.

In questi casi, i capitoli 8 (Pulizia e Accelerazione), 10 (Rimozione Malware) e 7 (Aggiornamenti Software) sono il punto di partenza corretto.

Quando il problema è quasi certamente hardware

- Temperature elevate confermate con HWiNFO o strumenti equivalenti, con throttling evidente (il processore rallenta visibilmente sotto carico prolungato).
- CrystalDiskInfo, Utility Disco, o smartctl segnalano lo stato del disco come "Attenzione" o "Cattivo", o mostrano errori SMART critici (settori riallocati, settori in attesa).
- Rumori anomali provenienti dal case (click ripetuti da un hard disk meccanico).
- Riavvii improvvisi e casuali, non collegabili a un'app specifica.
- Errori rilevati da un test approfondito della RAM.
- Il problema persiste identico anche partendo da un sistema operativo live su USB, che esclude quindi qualsiasi causa legata all'installazione Windows/macOS/Linux esistente.

In questi casi, nessuna pulizia o ottimizzazione risolverà il problema alla radice: la strada è la sostituzione del componente interessato (nella maggior parte dei casi un intervento economico se si tratta di aggiungere RAM o sostituire un disco meccanico con un SSD) o, per PC molto datati dove il costo di più componenti insieme si avvicina a quello di un dispositivo nuovo, una valutazione più ampia sulla sostituzione.

Smartphone: i primi minuti di verifica

1. Diagnostica nativa, senza installare nulla

- **iPhone:** tenere premuti insieme i tasti volume mentre si collega il cavo di ricarica attiva la modalità diagnostica interna Apple, che esegue automaticamente una serie di test su batteria, schermo e componenti principali in circa cinque minuti.
- **Samsung:** componendo *#0*# dal tastierino del telefono si accede a un menu di test hardware guidato (schermo, sensori, audio, fotocamera). L'app Samsung Members include inoltre una sezione di autodiagnosi che analizza oltre venti funzioni.
- **Altri produttori Android:** molti includono un'app di supporto o "Device Care" con una sezione dedicata ai test hardware; verifica tra le app preinstallate prima di scaricare strumenti di terze parti.

2. Stato della batteria

iPhone: Impostazioni → Batteria → Salute e prestazioni batteria, come già descritto nel capitolo 5. Android: Impostazioni → Batteria, con dettaglio variabile a seconda del produttore. Un valore di capacità massima significativamente basso (sotto l'80% dopo 2-3 anni di uso) è la causa più comune di lentezza percepita su uno smartphone altrimenti sano, perché il sistema riduce le prestazioni per compensare una batteria che non riesce più a fornire picchi di corrente sufficienti.

Segnale d'emergenza da conoscere: batteria rigonfia

Se la scocca posteriore risulta rigonfia, il vetro dello schermo si sta separando dal corpo, o il telefono non sta più in piano su un tavolo, è un segnale di rigonfiamento della batteria — una situazione da trattare come **urgente**: spegni il dispositivo, non caricarlo, non tentare di premere o forare la parte rigonfia, e portalo a un centro di assistenza per la sostituzione. Il rischio, se ignorato, è un principio di incendio.

4. Spazio di archiviazione

Come per un PC, uno smartphone con meno del 10% di spazio libero rallenta sensibilmente anche con hardware perfettamente sano: vedi il capitolo 5.

Quando il problema è quasi certamente software (smartphone)

- Il rallentamento è graduale, non improvviso.
- Spazio di archiviazione quasi esaurito.
- Il telefono torna normale dopo un riavvio, per poi rallentare di nuovo dopo giorni di utilizzo continuo.
- Nessun segno fisico di danneggiamento (schermo, scocca, porte).
- Il problema è comparso subito dopo l'installazione di una nuova app o un aggiornamento recente.

Quando il problema è quasi certamente hardware (smartphone)

- Batteria rigonfia (vedi sopra: agire subito).
- Salute della batteria sotto l'80%, con degrado dell'autonomia netto e improvviso.
- Il dispositivo si riavvia da solo in modo casuale, anche appena riavviato manualmente.
- Il telefono si scalda eccessivamente anche solo stando fermo sul tavolo, senza app attive.
- Danni fisici visibili: schermo con linee o zone che non rispondono al tocco, porta di ricarica danneggiata, tasti che non rispondono più correttamente.

Una nota sul rapporto costo-beneficio

Prima di procedere con un intervento hardware, vale sempre la pena chiedersi se il costo della riparazione (batteria, RAM aggiuntiva, sostituzione disco) sia proporzionato al valore residuo del dispositivo. Per un PC datato con più componenti in degrado contemporaneamente, o uno smartphone che non riceve più aggiornamenti di sicurezza dal produttore da tempo (informazione verificabile nella pagina di supporto del produttore), la sostituzione dell'intero dispositivo è spesso la scelta più sensata sia economicamente che in termini di sicurezza.

10 — Rimozione malware e virus (PC)

Windows, macOS, Linux — solo strumenti gratuiti.

Segnali a cui prestare attenzione

Popup pubblicitari anche fuori dal browser, il PC più lento del solito senza motivo apparente, programmi che si aprono da soli, la pagina iniziale del browser o il motore di ricerca cambiati senza intervento proprio, l'antivirus disattivato senza che nessuno lo abbia disattivato consapevolmente, ventola che gira a piena velocità anche a riposo (segno di processi nascosti che consumano risorse in background).

Windows

1. Scansione con Windows Defender (l'antivirus nativo, già sufficiente in molti casi)

Windows Security → Protezione da virus e minacce → Scansione rapida. Se il sospetto di infezione è concreto, procedi direttamente al passaggio successivo, più efficace.

2. Defender Offline Scan — il passaggio più efficace, spesso sottovalutato

Windows Security → Protezione da virus e minacce → Opzioni di scansione → Microsoft Defender Antivirus (analisi offline) → Esegui analisi ora. Il PC si riavvia ed esegue la scansione **prima** che Windows si carichi completamente, in un ambiente che il malware non riesce a raggiungere per nascondersi o disattivare le proprie difese — efficace in particolare contro rootkit e minacce che si attivano insieme al sistema stesso. Richiede 15-30 minuti e riavvia automaticamente al termine.

Se sul disco è attivo BitLocker, sospendilo temporaneamente prima di avviare l'analisi offline (Pannello di controllo → Crittografia unità BitLocker → Sospendi protezione), altrimenti la scansione potrebbe non completarsi correttamente; si riattiva automaticamente al riavvio successivo.

3. Malwarebytes Free (secondo livello, complementare a Defender)

Da sapere prima di usarlo

La versione gratuita di Malwarebytes esegue **solo scansioni su richiesta**, senza protezione in tempo reale: non blocca un'infezione mentre avviene, ma la rileva e rimuove dopo il fatto. È uno strumento di verifica e pulizia da affiancare a Defender (o all'antivirus nativo del sistema), non un sostituto di un antivirus completo. La protezione in tempo reale richiede il piano Premium a pagamento.

Scarica esclusivamente dal sito ufficiale [malwarebytes.com](https://www.malwarebytes.com), mai da link pubblicitari o risultati sponsorizzati nei motori di ricerca. Installa, avvia una scansione completa, e alla fine metti in quarantena tutto quanto rilevato. Malwarebytes è particolarmente efficace su adware e software indesiderato (PUP) che Defender talvolta non segnala come minaccia vera e propria.

4. Rilevamento rootkit avanzato

In Malwarebytes: icona a forma di ingranaggio → Sicurezza → attiva "Analizza rootkit" (disattivato di default), quindi esegui una nuova scansione.

5. Se il malware impedisce l'apertura di Defender o Malwarebytes

Riavvia in Modalità provvisoria (Impostazioni → Sistema → Ripristino → Opzioni di avvio avanzate → Riavvia subito → Risoluzione dei problemi → Opzioni avanzate → Impostazioni di avvio → Riavvia, quindi scegli Modalità provvisoria con rete): molte forme di malware non si avviano in questa modalità, permettendo di eseguire le scansioni senza interferenze.

6. Verifica incrociata su file specifici sospetti

Se un singolo file appare sospetto ma non sei certo, caricalo su **virustotal.com**: il servizio lo analizza con oltre 40 motori antivirus diversi contemporaneamente, restituendo un quadro molto più affidabile di un singolo antivirus. Gratuito, senza necessità di account per un uso occasionale.

7. Ripristino delle impostazioni del browser

Se la pagina iniziale, il motore di ricerca o la nuova scheda risultano alterati: nelle impostazioni del browser, sezione "Ripristina alle impostazioni originali" (presente su Chrome, Edge e Firefox con denominazioni simili). Rivedi anche le estensioni installate, rimuovendo quelle non riconosciute.

8. Se dopo tre cicli di scansione non emerge più nulla

Defender, Malwarebytes, Defender Offline: il sistema è ragionevolmente da considerarsi pulito. Se invece l'infezione persiste nonostante i passaggi precedenti, o sospetti un rootkit particolarmente radicato a livello di firmware (raro per un utente comune, ma possibile), l'opzione più sicura resta un reset completo del sistema con formattazione del disco (vedi capitolo 1, oppure capitolo 14 per la procedura di reset più approfondita).

macOS

Sebbene meno esposto di Windows, macOS non è immune: la maggior parte delle minacce reali arriva tramite adware in-app, profili di configurazione installati senza consapevolezza, o software scaricato da fonti non ufficiali.

1. Controlla i profili di configurazione

Impostazioni di Sistema → Privacy e Sicurezza → Profili (o Generali → VPN e gestione dispositivo, a seconda della versione). Rimuovi qualsiasi profilo non installato consapevolmente: è uno dei veicoli più comuni di redirect pubblicitari indesiderati e cambio forzato del motore di ricerca.

2. Verifica le estensioni del browser e di Safari

Impostazioni di Sistema → Safari → Estensioni (o dalle impostazioni del browser in uso), disattivando quanto non riconosciuto.

3. Malwarebytes for Mac (gratuito per la scansione manuale)

Stessa avvertenza della versione Windows: scansione su richiesta, senza protezione in tempo reale nel piano gratuito. Scaricabile da [malwarebytes.com](https://www.malwarebytes.com). Esegui una scansione completa e rimuovi quanto rilevato.

4. Verifica le app installate e i permessi

Impostazioni di Sistema → Privacy e Sicurezza, rivedendo quali applicazioni hanno accesso a schermo, microfono, fotocamera e accessibilità — un'app malevola su Mac richiede spesso il permesso di accessibilità per operare, similmente a quanto avviene su Android.

5. Verifica Gatekeeper e SIP

Come descritto nel capitolo 1: `spctl --status` deve restituire che l'assegnazione è attiva, `csrutil status` deve restituire "enabled". Se risultano disattivati senza un intervento consapevole proprio, è un segnale da non ignorare.

6. LaunchAgents e LaunchDaemons sospetti

Il malware su macOS spesso si garantisce la persistenza registrandosi come processo di avvio automatico. Da Terminale, controlla le cartelle:

```
ls -la ~/Library/LaunchAgents
ls -la /Library/LaunchAgents
ls -la /Library/LaunchDaemons
```

File con nomi generici, casuali o non riconducibili ad alcuna applicazione installata consapevolmente meritano un controllo più attento (ricerca del nome del file su un motore di ricerca prima di rimuoverlo, per capire di cosa si tratta).

7. Se il problema persiste

Reinstallazione pulita di macOS da Recovery Mode, dopo aver salvato quanto necessario (vedi capitolo 6).

Linux

Un'idea diffusa ma imprecisa è che Linux sia del tutto immune al malware: il modello di permessi è più robusto rispetto ad altri sistemi, ma minacce mirate — server compromessi, malware "fileless", componenti che agiscono anche da un sistema desktop usato come tramite verso altri dispositivi in rete — esistono e vanno considerate, specialmente se il PC Linux comunica regolarmente con altri dispositivi Windows in casa o in ufficio.

1. ClamAV (antivirus open source, il riferimento gratuito su Linux)

```
sudo apt install clamav clamav-daemon -y
sudo freshclam
```

(il secondo comando aggiorna il database delle firme; potrebbe essere già gestito automaticamente da un servizio in background, a seconda della distribuzione)

Scansione di una cartella specifica:

```
clamscan -r /home/utente
```

Scansione dell'intero sistema, escludendo le cartelle di sistema virtuali che non necessitano di controllo:

```
sudo clamscan -r / --exclude-dir="/sys" --exclude-dir="/proc" --exclude-dir="/dev"
```

2. rkhunter e chkrootkit (rilevamento rootkit, complementare a ClamAV)

```
sudo apt install rkhunter chkrootkit -y
sudo chkrootkit
sudo rkhunter --update
sudo rkhunter --check
```

Un avvertimento importante da conoscere prima di allarmarsi

Questi due strumenti generano frequentemente falsi positivi, specialmente subito dopo un aggiornamento di sistema che modifica l'hash di alcuni file eseguibili — rkhunter confronta i file attuali con un riferimento salvato in precedenza, e un cambiamento legittimo viene comunque segnalato come "Warning". Dopo aver installato aggiornamenti di sistema, aggiorna anche il riferimento di rkhunter:

```
sudo rkhunter --propupd
```

Un singolo avviso isolato, riferito a un file recentemente aggiornato dal gestore dei pacchetti, non è motivo di allarme. Avvisi multipli, concentrati su file di sistema non recentemente aggiornati, o relativi a processi/porte di rete non riconosciuti, meritano invece un approfondimento — cercando il nome specifico del file o del processo segnalato prima di agire.

3. Verifica i processi e le connessioni di rete attive

```
sudo netstat -tulpn
```

oppure, su sistemi più recenti dove netstat non è preinstallato:

```
sudo ss -tulpn
```

Una connessione di rete attiva verso un indirizzo non riconosciuto, associata a un processo con un nome sospetto o generico, merita un controllo più approfondito.

4. Verifica i servizi che si avviano automaticamente

```
systemctl list-unit-files --type=service --state=enabled
```

Un servizio con un nome generico o mai installato consapevolmente, comparso di recente in questo elenco, è un segnale da non ignorare.

5. Se il sistema risulta compromesso in modo serio

A differenza di Windows e macOS, su un sistema Linux compromesso a fondo (specialmente se ha ospitato servizi esposti in rete) la reinstallazione completa resta spesso la scelta più sicura, poiché un rootkit ben scritto può nascondersi anche dagli strumenti di rilevamento sopra descritti.

In tutti i casi: dopo la rimozione

- Cambia le password degli account principali (email, banca, social) da un dispositivo diverso da quello che sospettavi infetto, per precauzione.
- Verifica **haveibeenpwned.com** per l'indirizzo email principale.
- Attiva o verifica l'autenticazione a due fattori sugli account più sensibili (vedi capitolo 3).
- Mantieni aggiornati sistema operativo e applicazioni (vedi capitolo 7), poiché molte infezioni sfruttano vulnerabilità già corrette da tempo dai produttori.

11 — Accesso a PC con password dimenticata

Windows, macOS, Linux — solo strumenti gratuiti.

Prima di iniziare

Queste procedure vanno utilizzate esclusivamente su dispositivi di tua proprietà o di cui hai piena titolarità (un vecchio PC personale, un PC di famiglia con il consenso di chi lo possiede). Bypassare la password di un dispositivo altrui senza autorizzazione è reato, indipendentemente dal metodo utilizzato.

Se il PC ha la crittografia del disco attiva (BitLocker, FileVault, LUKS) e non disponi della chiave di ripristino, i dati sul disco restano protetti anche dopo il reset della password: sarà possibile accedere al sistema, ma non ai file già presenti — che è esattamente lo scopo per cui la crittografia esiste.

Windows

1. Primo tentativo: suggerimento password o PIN

Alla schermata di login, verifica se compare un suggerimento password precedentemente impostato, o prova varianti ovvie (data di nascita, nome seguito dall'anno). Se era stato impostato un PIN di Windows Hello, a volte la password del vecchio account Microsoft associato consente comunque di sbloccare il sistema tramite account.live.com da un altro dispositivo.

2. Account Microsoft (non locale)

Da un altro dispositivo connesso a internet, visita account.live.com/password/reset e segui la procedura di recupero tramite email o telefono associati. Una volta reimpostata online, la nuova password verrà richiesta al PC al primo collegamento a internet.

3. Account locale — reset tramite USB di installazione Windows

Il metodo più pulito, gratuito, basato su strumenti Microsoft ufficiali.

1. Crea una USB avviabile con **Windows Media Creation Tool** (gratuito, dal sito Microsoft) da un altro PC.
2. Avvia il PC bloccato da USB (F12, F2 o Canc per il boot menu, a seconda della scheda madre).
3. Alla prima schermata di installazione, premi **Shift + F10** per aprire il Prompt dei comandi.
4. Identifica correttamente il disco e la lettera di unità del sistema installato con **diskpart**, poi **list volume**: durante il boot da USB il sistema può risultare come D: invece di C: — è più affidabile verificarlo così piuttosto che tentare a caso.
5. Sostituisci temporaneamente l'Utilità di Accesso Facilitato con il Prompt dei comandi:

```
copy c:\windows\system32\utilman.exe c:\windows\system32\utilman.exe.bak  
copy c:\windows\system32\cmd.exe c:\windows\system32\utilman.exe
```

6. Riavvia, rimuovi la USB, e alla schermata di login clicca sull'icona Accessibilità (in basso a destra): si aprirà il Prompt dei comandi con privilegi di sistema al posto dell'utility.

7. Crea un nuovo utente amministratore:

```
net user nuovoutente nuovapassword /add  
net localgroup Administratori nuovoutente /add
```

Variante rapida per il Punto 7

Se non vuoi creare un nuovo utente ma preferisci **sovrascrivere direttamente la password** dell'utente già esistente (risparmiando i passaggi successivi), al punto 7 puoi digitare direttamente:

```
net user NomeUtenteBloccato NuovaPassword
```

(Se il nome utente contiene spazi, va scritto tra virgolette, ad esempio: `net user "Mario Rossi" NuovaPassword`).

8. Riavvia e accedi con il nuovo utente; da lì puoi reimpostare la password del vecchio account da Pannello di controllo → Account utente.

9. **Passaggio importante, spesso dimenticato:** una volta recuperato l'accesso, ripristina il file utilman.exe originale ripetendo il boot da USB ed eseguendo il comando inverso. Se questo passaggio viene saltato, chiunque abbia accesso fisico al PC può ripetere lo stesso trucco senza conoscere alcuna password — il sistema resta in uno stato non sicuro finché non ripristini il file originale.

```
copy c:\windows\system32\utilman.exe.bak c:\windows\system32\utilman.exe
```

Attenzione

Eseguire i comandi in un ordine diverso da quello indicato, o con un errore di battitura sui percorsi, può sovrascrivere permanentemente file di sistema critici, rendendo necessaria una reinstallazione completa di Windows. Procedi con calma, verificando ogni comando prima di premere Invio.

4. Alternativa: Offline Password & Registry Editor

Strumento storico e affidabile, funziona da CD o USB avviabile indipendente.

- Scarica l'immagine da pogostick.net/~pnh/ntpasswd.
- Crea la USB avviabile con Rufus.
- Avvia da USB e segui il menu testuale: seleziona il disco, la partizione Windows, l'hive SAM, l'utente, quindi scegli "azzerà password" (opzione 1, la più semplice e sicura).
- Salva le modifiche, riavvia, accedi senza password.

5. Alternative con interfaccia grafica

- **Lazesoft Recover My Password** (Home Edition gratuita): crea una USB avviabile con interfaccia grafica guidata per il reset.
- **Ophcrack**: gratuito, utilizza rainbow table per recuperare (non resettare) password deboli — utile se vuoi conoscere la password originale invece di sostituirla, ma funziona bene solo su password non particolarmente complesse.

6. In presenza di BitLocker attivo

Nessuno dei metodi sopra descritti aggira BitLocker. Serve la chiave di ripristino (48 cifre), reperibile: sul tuo account Microsoft, da un altro dispositivo (account.microsoft.com/devices/recoverykey); oppure su una USB o supporto cartaceo, se salvata al momento dell'attivazione.

Senza quella chiave, i dati restano inaccessibili: è il funzionamento corretto e voluto della crittografia, non un guasto.

macOS

1. Primo tentativo: suggerimento password

Alla schermata di login, clicca sul punto interrogativo nel campo password, se presente, o prova varianti ovvie.

2. Con ID Apple associato e connessione internet

Dopo tre tentativi falliti, macOS propone spesso direttamente l'opzione "Reimposta con ID Apple": se la password Apple ID è ancora nota, consente di reimpostare la password del Mac senza ulteriori passaggi.

3. Recovery Mode

La procedura per accedervi cambia tra Mac Intel e Apple Silicon (M1/M2/M3/M4 e successivi).

Mac Intel: riavvia tenendo premuto **Cmd + R** finché non appare il logo Apple. Dalla barra dei menu di macOS Recovery, scegli Utility → Terminale, digita **resetpassword** e segui la procedura guidata.

Mac Apple Silicon: spegni completamente il Mac, poi tieni premuto il tasto di accensione finché non compare "Caricamento opzioni di avvio". Clicca su Opzioni → Continua. Dal menu Utility, scegli Terminale e digita **resetpassword**; in alternativa, dalla schermata di recupero può comparire direttamente l'opzione "Reimposta password".

4. Senza la password dell'ID Apple

Nella stessa utility di reimpostazione password di macOS Recovery, è generalmente possibile creare un nuovo utente amministratore locale senza l'ID Apple, scegliendo di procedere tramite la chiave di ripristino FileVault (se nota) oppure creando direttamente un nuovo account.

5. FileVault attivo senza chiave di ripristino

Stesso principio di BitLocker: senza la chiave di ripristino FileVault o la password dell'ID Apple associato, i dati sul disco restano protetti dalla crittografia. Sarà possibile reinstallare macOS da zero (cancellando tutto), ma non recuperare i file esistenti. Verifica se la chiave è stata salvata su appleid.apple.com, sezione dispositivi, da un altro dispositivo.

6. Reinstallazione pulita (extrema ratio)

Se nessun metodo ha funzionato e i dati sul disco non sono necessari: Recovery Mode → Utility Disco → cancella il disco, poi Recovery Mode → Reinstalla macOS. Questa operazione cancella definitivamente tutti i dati: da utilizzare solo come ultima risorsa.

Linux

Generalmente il più semplice dei tre sistemi da sbloccare, se non è attiva una crittografia LUKS.

1. Modalità recovery da GRUB

- Riavvia il PC; al menu GRUB (schermata con elenco di opzioni all'avvio) premi Esc, o tieni premuto Shift se il menu non compare automaticamente.
- Seleziona la voce con "(recovery mode)" relativa al tuo kernel.
- Nel menu di recovery, scegli "root - Drop to root shell prompt".
- Il filesystem potrebbe essere in sola lettura: rendilo scrivibile con `mount -o remount,rw /`.
- Reimposta la password dell'utente con `passwd nomeutente`, inserendola due volte, poi riavvia con `reboot`.

2. Se il nome utente non è noto

Dalla stessa root shell, elenca gli utenti reali del sistema con:

```
cat /etc/passwd | grep "/home"
```

3. Se GRUB non mostra il menu recovery

Al menu GRUB, seleziona la voce di avvio normale e premi "e" per modificarla. Individua la riga che inizia con "linux" e aggiungi alla fine `init=/bin/bash`, poi premi Ctrl+X o F10 per avviare con questo parametro. Otterrai una shell root senza richiesta di password: monta in scrittura e cambia la password come sopra, poi riavvia con `reboot -f`.

4. Crittografia LUKS attiva

Stesso principio di BitLocker e FileVault: senza la passphrase LUKS, il disco resta illeggibile anche con accesso root al sistema live, perché i dati sono cifrati a livello di blocco, prima ancora del filesystem. Non esiste un modo per aggirarlo: è progettato così.

5. Alternativa con USB live (se GRUB è protetto da password o non accessibile)

- Crea una USB live della stessa distribuzione, o di Ubuntu generico, con Rufus o Etcher.
- Avvia da USB in modalità live (ad esempio "Try Ubuntu", senza installare nulla).
- Apri il terminale e individua la partizione del sistema installato con `sudo fdisk -l`.

- Monta la partizione corretta (sostituendo sdXY con quella individuata): `sudo mount /dev/sdXY /mnt`.
- Entra nell'ambiente chroot per operare come se fossi nel sistema installato:

```
sudo chroot /mnt  
passwd nomeutente  
exit
```

- Smonta e riavvia: `sudo umount /mnt` seguito da `reboot`.

Quando nessun metodo funziona

- **Disco con crittografia attiva e nessuna chiave di ripristino:** i dati sono persi per progettazione, non per un limite del metodo utilizzato. È il funzionamento corretto della sicurezza, non un guasto.
- **PC aziendale o gestito da MDM** (Mobile Device Management): questi metodi spesso non funzionano perché bloccati a livello di policy aziendale. Serve l'intervento dell'amministratore IT dell'organizzazione.
- Se i dati sono importanti e nessuno dei metodi precedenti ha funzionato, vale la pena valutare un servizio professionale di recupero dati prima di procedere a una reinstallazione completa, specialmente se sospetti un guasto del disco oltre alla semplice password dimenticata.

Prevenzione

- Usa un password manager (Bitwarden, Proton Pass, KeePassXC) invece di affidarti alla memoria.
- Conserva sempre la chiave di ripristino di BitLocker, FileVault o LUKS in un luogo sicuro e separato dal PC — un account cloud collegato, oppure su supporto cartaceo in un posto fisico sicuro.
- Imposta un indirizzo email e un numero di telefono di recupero validi sull'account Microsoft o Apple ID collegato al PC.
- Sui dispositivi utilizzati raramente, valuta impronta digitale, Windows Hello o Touch ID come metodo di accesso primario, con una password robusta annotata nel password manager come sistema di riserva.

12 — Recupero dati cancellati o persi

PC, hard disk esterni, chiavette USB — solo strumenti gratuiti.

Regola numero uno, prima di tutto

Appena ti accorgi di aver perso dei file:

smetti subito di usare quel disco o quella chiavetta;

non installare programmi, non salvare nulla, non scrivere alcun file su quel volume;

ogni scrittura può sovrascrivere fisicamente i dati cancellati, rendendoli irrecuperabili.

Se possibile, spegni il PC e rimuovi il disco, collegandolo poi a un altro PC come disco secondario per il recupero. Se si tratta del disco di sistema, valuta l'avvio da una chiavetta live invece che dal sistema stesso.

Capire cosa è successo

Cancellazione normale (cestino svuotato, Shift+Canc): il file di norma non è sparito fisicamente, solo lo spazio occupato viene segnato come libero. Recuperabile con alta probabilità, se agisci rapidamente.

Formattazione rapida: cancella solo la tabella indice del filesystem, mentre i dati restano quasi sempre fisicamente presenti. Recuperabile con buone probabilità.

Formattazione completa o sovrascrittura: se il disco è stato riscritto con nuovi dati sopra, o formattato con opzione "sicura", le probabilità di recupero calano drasticamente o si azzerano.

Disco non più riconosciuto (rumori anomali, mancato riconoscimento): probabile guasto fisico. Non collegarlo ripetutamente, non aprirlo, non tentare strumenti software — rischi di aggravare il danno. Vedi la sezione dedicata al guasto fisico più avanti.

Windows

1. Primo tentativo: Cestino e versioni precedenti

Controlla il Cestino prima di tutto — passaggio ovvio, ma spesso saltato. Se era attivo un backup, verifica Cronologia file/Versioni precedenti: tasto destro sulla cartella dove si trovava il file → Proprietà → Versioni precedenti, oppure Impostazioni → Aggiornamento e sicurezza → Backup → Cronologia file.

2. Recuva (gratuito, il più semplice per iniziare)

Scarica Recuva dal sito ufficiale ccleaner.com/recuva — il tool in sé è affidabile e attivamente mantenuto, ed è pulito se scaricato dalla fonte ufficiale, con l'unica accortezza di **non accettare software aggiuntivo proposto durante l'installazione**. Avvia la scansione sul disco o sulla chiavetta interessati; se la scansione rapida non individua il file, passa alla scansione avanzata (deep scan). Puoi filtrare per tipo di file o nome. Recupera **sempre su un disco diverso** da quello di origine.

Recupera i file per "firma" — riconoscendo il contenuto, non i riferimenti del filesystem — e funziona anche su dischi formattati o con filesystem danneggiato. Utilizzabile da riga di comando, ma con un menu testuale guidato: non richiede competenze di programmazione.

1. Scarica il pacchetto TestDisk & PhotoRec da cgsecurity.org.
2. Avvia `photorec_win.exe` (o `photorec` su Linux/Mac).
3. Seleziona il disco sorgente, poi la partizione.
4. Scegli il tipo di filesystem (NTFS, FAT o altro — il tool lo suggerisce automaticamente).
5. Scegli la cartella di destinazione **su un disco diverso** da quello che stai recuperando.
6. Avvia e attendi: su dischi di grandi dimensioni può richiedere diverse ore.

4. TestDisk (stesso pacchetto di PhotoRec, per partizioni perse o dischi diventati RAW)

Se hai perso un'intera partizione, il disco risulta "non allocato", o Windows lo segnala come "RAW" invece che NTFS/FAT (segno che la struttura del filesystem non è più riconosciuta, ma i dati sono spesso ancora presenti): avvia `testdisk_win.exe` come amministratore, scegli "Create" per creare un nuovo file di log, seleziona il disco interessato dalla lista, conferma il tipo di tabella partizioni (Intel/PC per MBR classico, EFI GPT per dischi superiori a 2 TB o sistemi UEFI — di norma rilevato automaticamente), quindi esegui "Analyse" per cercare partizioni perse. Se compare una partizione riconoscibile, selezionala e premi "P" per visualizzarne i file: se sono visibili, "C" li copia in salvo. Se invece vuoi ripristinare la struttura della partizione stessa, "Write" scrive la nuova tabella partizioni.

5. DiskGenius (gratuito nella versione base)

Buona alternativa per chi preferisce un'interfaccia più intuitiva di TestDisk per il recupero delle partizioni. La versione gratuita permette anteprima e recupero di file di piccole dimensioni; per volumi maggiori o funzioni avanzate serve la licenza a pagamento.

6. Se il disco non si monta più, o Windows lo segnala come danneggiato

Da PowerShell, eseguito come amministratore, verifica prima lo stato di salute del disco:

```
Get-PhysicalDisk | Select-Object FriendlyName, HealthStatus, OperationalStatus
```

CHKDSK va sempre eseguito per ultimo, mai come primo tentativo

È lo strumento nativo di Windows per verificare e riparare il filesystem, ma nel farlo scrive sul disco — se ci sono ancora file da recuperare, un'operazione di riparazione può sovrascriverli o renderli definitivamente inaccessibili. L'ordine corretto è: prima il tentativo di recupero file con Recuva/PhotoRec (punti precedenti), **poi**, solo se il disco resta inaccessibile o Windows continua a segnalarlo come danneggiato, la riparazione del filesystem con CHKDSK.

Da Prompt dei comandi come amministratore:

```
CHKDSK X: /f /r /x
```

sostituendo X: con la lettera dell'unità interessata (verificabile da Esplora file o "Questo PC").

- /f corregge gli errori del filesystem.
- /r individua i settori danneggiati e tenta di recuperare le informazioni leggibili al loro interno; include automaticamente anche /f.
- /x forza lo smontaggio del volume prima dell'analisi, necessario se il disco risulta in uso.

Il processo può richiedere molto tempo su dischi di grandi dimensioni o molto danneggiati: non va interrotto una volta avviato. Se il disco emette rumori anomali, non eseguire CHKDSK: il sospetto di un guasto fisico rimanda direttamente alla sezione dedicata più avanti, senza ulteriori tentativi software.

macOS

1. Primo tentativo: Cestino e Time Machine

Controlla il Cestino. Se Time Machine era attivo, apri la cartella dove si trovava il file, avvia Time Machine dalla barra dei menu, e naviga indietro nel tempo per ripristinare la versione precedente.

2. Disk Drill — utile solo per l'anteprima gratuita, non per il recupero

Aggiornamento importante (verificato 2026)

Su macOS, la versione gratuita (Basic) di Disk Drill permette scansione e **anteprima illimitata** dei file recuperabili, ma il recupero effettivo dei file richiede la versione Pro a pagamento — salvo per i file protetti in anticipo dalla funzione Recovery Vault, recuperabili gratis. Su Windows il limite gratuito è di soli 100 MB, insufficiente per la maggior parte dei casi reali.

In pratica: usa Disk Drill (scaricabile da [cleverfiles.com](https://www.cleverfiles.com)) solo per capire rapidamente se i tuoi file sono ancora recuperabili prima di scegliere lo strumento definitivo. Per il recupero vero e proprio, gratuito al 100%, usa **PhotoRec** (punto successivo).

3. PhotoRec (gratuito, stessa versione multiplatforma)

Scarica TestDisk & PhotoRec da cgsecurity.org, apri il Terminale, spostati nella cartella estratta ed esegui `sudo ./photorec`. Seleziona disco, partizione e tipo di filesystem; scegli la destinazione di salvataggio **su un disco diverso**, quindi avvia.

4. TestDisk (per partizioni perse su Mac)

Stessa procedura descritta per Windows: `sudo ./testdisk`, poi Analyse per individuare le partizioni perse, Write per confermare se trovate.

5. Verifica dello stato del disco

Da Utility Disco (Applicazioni → Utility → Utility Disco), seleziona il disco e clicca "Verifica disco" — **non** "Ripara", finché non hai tentato il recupero dei file: la riparazione può scrivere sul disco. Da terminale, per informazioni dettagliate: `diskutil list` e `diskutil info /dev/diskX`.

6. File cancellati da chiavetta o disco esterno formattato

Stessa procedura di PhotoRec, applicabile in modo identico ai volumi esterni: è sufficiente selezionare il disco USB invece del disco interno.

Linux

1. Primo tentativo: Cestino

Se il file era stato eliminato tramite l'interfaccia grafica (Nautilus/Files), controlla in `~/.local/share/Trash/files/`.

2. Non smontare, non scrivere

Se il file si trovava su una partizione ancora montata, smontala subito per evitare scritture accidentali:

```
sudo umount /dev/sdX1
```

3. extundelete (per filesystem ext3/ext4, il caso più comune)

```
sudo apt install extundelete -y
```

Recupero di un file specifico (la partizione deve essere smontata):

```
sudo extundelete /dev/sdX1 --restore-file percorso/del/file
```

Recupero di tutti i file cancellati di recente:

```
sudo extundelete /dev/sdX1 --restore-all
```

I file recuperati vengono salvati in una cartella `RECOVERED_FILES` nella directory corrente. Va tenuto presente che `extundelete` sfrutta il journal del filesystem per risalire ai file cancellati: funziona bene su cancellazioni recenti, ma la sua efficacia cala se sono trascorsi giorni o se il disco ha continuato a essere utilizzato nel frattempo.

4. TestDisk e PhotoRec (multiplatforma, spesso preinstallati o disponibili nei repository)

```
sudo apt install testdisk -y  
photorec
```

(oppure `sudo photorec` se serve accesso diretto al device). Stessa procedura descritta per Windows e macOS: seleziona disco, partizione, tipo di filesystem, cartella di destinazione **su un disco diverso** da quello sorgente. Una precisazione utile: su filesystem ext3/ext4, TestDisk è più indicato per individuare partizioni perse che per il recupero puntuale di singoli file già cancellati — per quel caso specifico, `extundelete` o PhotoRec restano la scelta più efficace.

5. Foremost (alternativa a PhotoRec, recupero per tipo di file)

```
sudo apt install foremost -y
sudo foremost -t jpg,png,pdf,doc,docx -i /dev/sdX1 -o /percorso/output
```

Utile quando sai già che tipo di file stai cercando — ad esempio solo fotografie o solo documenti.

6. Verifica della salute del disco (SMART)

```
sudo apt install smartmontools -y
sudo smartctl -a /dev/sdX
```

Se compaiono errori critici (Reallocated_Sector_Ct elevato, Current_Pending_Sector diverso da zero), il disco potrebbe avere un guasto fisico in corso: recupera i dati il prima possibile e sostituisci il disco.

7. Immagine del disco prima di tentativi rischiosi (consigliato per i casi importanti)

Prima di lavorare direttamente su un disco compromesso, crea una copia immagine e opera su quella:

```
sudo dd if=/dev/sdX of=/percorso/backup/immagine.img bs=4M status=progress
conv=noerror,sync
```

Utilizza poi PhotoRec o TestDisk sull'immagine .img invece che sul disco originale, per non rischiare ulteriori danni.

Chiavette USB e schede SD: note specifiche

- Le chiavette USB economiche hanno controller più fragili rispetto a HDD/SSD: un guasto fisico è più probabile di quanto si tenda a pensare.
- Se la chiavetta non viene più riconosciuta affatto (nessuna lettera di unità assegnata, nessun /dev/sdX visibile), il problema è quasi sempre hardware, non software: i tool di recupero file non possono intervenire.
- Se invece la chiavetta si monta correttamente ma i file risultano spariti o formattati, valgono tutte le procedure descritte sopra — PhotoRec funziona in modo identico su supporti USB.
- Non conservare mai l'unica copia di dati importanti su una singola chiavetta USB: è tra i supporti meno affidabili per la conservazione a lungo termine.

Guasto fisico: cosa fare e cosa non fare

Segnali di un possibile guasto fisico: rumori di click ripetuti, il disco che non gira, surriscaldamento eccessivo, mancato riconoscimento da parte del BIOS/UEFI.

Da non fare

- Aprire il disco (serve una camera bianca: farlo in ambiente domestico distrugge le testine).
- Congelare il disco — un mito diffuso, ma inefficace e spesso dannoso.
- Continuare ad accenderlo e spegnerlo ripetutamente.

- Tentare chkdsk o fsck in modalità aggressiva su un disco che emette rumori anomali.

Da fare

- Spegni e scollega il disco non appena noti rumori anomali.
- Se i dati sono importanti (foto uniche, documenti critici), rivolgiti a un servizio professionale di recupero dati specializzato in guasti fisici, non software.
- Se i dati non sono critici, è comunque possibile provare smartctl per farsi un'idea dello stato del disco, ma senza aspettative elevate.

Prevenzione

- **Regola 3-2-1:** almeno 3 copie dei dati importanti, su 2 supporti diversi, di cui 1 conservata fuori sede (cloud o disco altrove).
- Mantieni sempre attivo un backup automatico: Time Machine su Mac, Cronologia file su Windows, Deja Dup su Linux.
- Prima di formattare qualsiasi disco, verifica due volte cosa contiene.
- Svuota il Cestino solo quando sei sicuro, non per abitudine automatica.
- Su dischi con dati critici, valuta un RAID 1 (mirroring) invece di un singolo disco.

13 — Trasferire dati da un dispositivo vecchio a uno nuovo

iPhone, Android, PC, Mac — solo strumenti gratuiti.

Prima di iniziare

Il metodo più adatto dipende da una variabile spesso trascurata: se resti sulla stessa piattaforma (iPhone → iPhone, Android → Android) il trasferimento è quasi sempre semplice e guidato; se cambi piattaforma (iPhone → Android o viceversa), va previsto qualche passaggio manuale in più, e non tutto si trasferisce con la stessa fedeltà — in particolare le conversazioni di messaggistica e i dati interni di alcune app.

In ogni caso, prima di iniziare qualsiasi trasferimento: verifica che il dispositivo vecchio abbia una batteria sufficiente, una connessione Wi-Fi stabile, e non procedere con il reset del vecchio dispositivo (capitolo 14) finché non hai verificato che tutto sia arrivato correttamente su quello nuovo.

iPhone → iPhone

Il caso più semplice, con più opzioni native ugualmente valide.

1. Trasferimento diretto (consigliato se entrambi i dispositivi sono disponibili insieme)

Avvicina i due iPhone, tenendo quello vecchio ancora attivo: sul nuovo dispositivo compare automaticamente l'opzione "Avvia trasferimento rapido". Segui le istruzioni a schermo: è il metodo più completo, trasferisce anche le impostazioni e non richiede una connessione internet esterna (i due dispositivi comunicano direttamente tra loro).

2. Da backup iCloud

Se configuri il nuovo iPhone senza il vecchio a portata di mano: durante la configurazione iniziale, scegli "Ripristina da backup iCloud", verificando prima che il backup più recente sul vecchio dispositivo sia aggiornato (Impostazioni → [nome] → iCloud → Backup iCloud → Esegui backup adesso).

3. Da backup su computer

Alternativa a iCloud, utile se lo spazio iCloud gratuito (5 GB) non è sufficiente per un backup completo: collega il vecchio iPhone al Mac (tramite Finder) o a un PC Windows (tramite l'app Apple Devices), esegui un backup locale, quindi collega il nuovo iPhone e ripristina da quel backup.

Android → Android

1. Google Backup e trasferimento diretto

Durante la configurazione del nuovo dispositivo, l'opzione "Copia app e dati" permette di trasferire direttamente da un altro Android tramite cavo (più veloce e completo) o via Wi-Fi. Copre contatti, foto, app installate, e in buona parte anche le relative configurazioni.

2. Backup Google preesistente

Se il vecchio dispositivo era già configurato con il backup automatico attivo (Impostazioni → Google → Backup), il nuovo dispositivo, effettuando il login con lo stesso account durante la configurazione, propone automaticamente il ripristino da quel backup.

3. Smart Switch, Xiaomi Mi Mover e strumenti equivalenti dei singoli produttori

Per chi resta nello stesso ecosistema di marca (ad esempio da un Samsung a un altro Samsung), questi strumenti proprietari spesso trasferiscono con più fedeltà anche le impostazioni specifiche del produttore, non coperte dal backup Google generico.

iPhone → Android

Il caso che richiede più attenzione, con un limite tecnico da conoscere in anticipo.

1. Google "Switch to Android"

Funziona in modo affidabile **solo se il dispositivo Android di destinazione è nuovo e non ancora configurato**: durante il primo avvio, l'app guida al trasferimento di contatti, foto, video e messaggi di base direttamente dall'iPhone. Se il dispositivo Android è già stato configurato in precedenza, questo strumento non è più utilizzabile: serve un metodo alternativo (punto successivo).

2. Trasferimento manuale via Google Drive (funziona anche su un Android già configurato)

Sull'iPhone, installa l'app Google Drive, accedi con l'account Google che intendi usare sul nuovo dispositivo, e attiva il backup di foto e video (tramite Google Foto, integrato) o di contatti e calendario (dalle impostazioni dell'app Google stessa sull'iPhone). Una volta completato l'upload, sul dispositivo Android basterà accedere con lo stesso account per ritrovare automaticamente foto, contatti e calendario sincronizzati.

3. Un passaggio da non saltare: disattivare iMessage

Prima di abbandonare l'iPhone, deregistra il tuo numero da iMessage: Impostazioni → Messaggi → iMessage, disattiva. Se salti questo passaggio, chi invia un messaggio al tuo numero da un altro iPhone continuerà a inviarlo come iMessage anche dopo il passaggio ad Android, con il rischio che quei messaggi non arrivino mai a destinazione. In alternativa, puoi farlo anche da remoto, senza più l'iPhone a disposizione, dalla pagina privacy.apple.com/deregister-imessage di Apple.

4. Le conversazioni delle app di messaggistica

WhatsApp e Telegram, tra le più diffuse, permettono un trasferimento diretto della cronologia chat tra le due piattaforme tramite una procedura guidata nell'app stessa (nelle impostazioni di WhatsApp, sezione dedicata al cambio telefono) — ma solo se il numero di telefono resta lo stesso; SMS e iMessage nativi restano invece la parte più difficile da trasferire fedelmente da iPhone ad Android, senza un metodo davvero completo e gratuito.

Android → iPhone

1. Move to iOS (app ufficiale Apple, disponibile sul Play Store)

Da usare durante la configurazione iniziale del nuovo iPhone: alla schermata "App e dati", scegli "Sposta dati da Android". Sul dispositivo Android, installa l'app Move to iOS, che genera un codice da inserire sull'iPhone per avviare il trasferimento via Wi-Fi diretto. Copre contatti, cronologia messaggi (solo SMS, non le chat di app di terze parti), foto, video, account email e calendario.

2. Se il nuovo iPhone è già stato configurato

Move to iOS funziona solo durante la configurazione iniziale, come Switch to Android sul lato opposto: se l'iPhone è già configurato, la strada più semplice resta il trasferimento manuale tramite Google Drive/Google Foto (login con lo stesso account su entrambi i dispositivi) o iCloud per le foto già presenti su Google Foto, esportabili e reimportabili.

3. WhatsApp e Telegram

Stessa procedura descritta per il caso opposto: trasferimento guidato nativo dall'app stessa, disponibile solo mantenendo lo stesso numero di telefono.

PC → PC (Windows)

Senza uno strumento dedicato gratuito realmente completo (i software di migrazione automatica più noti, come PCmover, non hanno una versione gratuita utilizzabile per un trasferimento completo), il metodo più affidabile resta la combinazione di alcuni strumenti nativi.

1. File personali

Il modo più semplice: copia le cartelle principali (Documenti, Immagini, Video, Desktop) su un disco esterno o tramite OneDrive/Google Drive/MEGA (vedi capitolo 6), quindi scaricale sul nuovo PC.

2. Password e impostazioni del browser

Se usi un account collegato al browser (account Google per Chrome, account Microsoft per Edge, account Firefox), password, segnalibri e cronologia si sincronizzano automaticamente accedendo con lo stesso account sul nuovo PC — passaggio da fare prima di qualsiasi altro trasferimento manuale, perché richiede solo un login.

3. Programmi installati

Non esiste un metodo gratuito realmente affidabile per trasferire i programmi già installati insieme alle loro configurazioni: vanno reinstallati singolarmente sul nuovo PC. È anche l'occasione più naturale per fare ordine, reinstallando solo ciò che usi davvero (vedi capitolo 8).

4. Trasferimento diretto via cavo di rete o rete locale

Per grandi quantità di dati, collega i due PC alla stessa rete e condividi una cartella dal vecchio PC (tasto destro sulla cartella → Concedi accesso a → Utenti specifici), accessibile dal nuovo PC tramite Esplora file, digitando l'indirizzo IP del PC di origine.

Mac → Mac

1. Migration Assistant (nativo, gratuito, il metodo di riferimento)

Presente su ogni Mac in Applicazioni → Utility → Assistente Migrazione. Eseguilo su entrambi i Mac contemporaneamente, collegati alla stessa rete Wi-Fi (o via cavo Thunderbolt, più rapido per grandi quantità di dati): guida passo passo al trasferimento di account utente, applicazioni, documenti e impostazioni di sistema, in modo molto più completo di quanto qualsiasi soluzione equivalente offra su Windows.

2. Da un backup Time Machine

Se il vecchio Mac non è più disponibile ma esiste un backup Time Machine recente: durante la configurazione del nuovo Mac, scegli di trasferire i dati da un backup Time Machine invece che da un altro Mac direttamente.

Checklist generale prima di considerare completato un trasferimento

- ☐ Contatti verificati presenti e corretti sul nuovo dispositivo
- ☐ Foto e video controllati, specialmente gli album o le cartelle meno recenti
- ☐ App principali reinstallate e account riconnessi
- ☐ Password del Wi-Fi di casa nuovamente inserita (raramente si trasferisce automaticamente tra piattaforme diverse)
- ☐ Autenticazione a due fattori: verifica di non essere rimasto bloccato fuori da account importanti per via del cambio dispositivo (vedi capitolo 3)
- ☐ Solo dopo aver verificato tutto quanto sopra, procedi con il reset del vecchio dispositivo (capitolo 14)

14 — Prima di buttare o vendere un vecchio dispositivo

PC, smartphone, hard disk esterni — solo strumenti nativi e gratuiti.

Il concetto da capire prima di tutto: cosa significa davvero "cancellare"

Un fattore spesso sottovalutato: **un reset di fabbrica non equivale automaticamente a una cancellazione sicura**. Su dispositivi moderni con crittografia attiva di default (la maggior parte degli iPhone e molti Android recenti), il reset distrugge la chiave di cifratura: i dati restano fisicamente presenti sulla memoria, ma diventano illeggibili senza quella chiave — un livello di sicurezza sufficiente per la stragrande maggioranza delle situazioni, definito "cancellazione crittografica".

Il punto d'attenzione riguarda i casi in cui questa protezione non è garantita:

- **Dispositivi Android non tutti seguono lo stesso identico processo:** a differenza di Apple, che controlla rigidamente la propria procedura di erase, i produttori Android sono liberi di implementare il reset a modo loro — alcuni eseguono una cancellazione crittografica completa, altri si limitano a rimuovere i riferimenti ai file lasciando i dati grezzi ancora presenti nella memoria non allocata, recuperabili con strumenti software se non vengono sovrascritti in tempo. Uno studio di Avast del 2014, condotto su un campione di dispositivi Android usati acquistati online, riuscì a recuperare email, messaggi e foto da diversi dispositivi già sottoposti a reset di fabbrica. Va detto che quello studio è ormai datato e che gli Android moderni, con crittografia attiva di serie, sono molto meno esposti a questo problema: resta però un rischio concreto sui dispositivi più vecchi o economici.
- **Dispositivi più vecchi o economici, mai stati cifrati,** sono i più a rischio: qui il reset da solo non basta.
- **Un problema noto e confermato da Microsoft stessa** ha riguardato alcune versioni di Windows 10/11: la funzione "Reimposta il PC" con opzione "Rimuovi tutto" non cancellava correttamente i file sincronizzati tramite OneDrive per via di un problema tecnico nella gestione dei collegamenti alla cartella cloud — un esempio concreto di come anche uno strumento nativo e ufficiale possa avere margini di errore, motivo per cui la procedura descritta più avanti usa sempre l'opzione più completa disponibile ("cancella anche i dati"/"pulisci l'unità"), non quella più rapida.

La conclusione pratica

Seguire con attenzione tutti i passaggi elencati di seguito, nell'ordine indicato, è il modo più affidabile per essere ragionevolmente sicuri — a prescindere dal modello specifico di dispositivo.

iPhone

1. **Effettua un backup** di quanto vuoi conservare (vedi capitolo 6), verificando che sia completo prima di procedere.
2. **Disattiva Trova il mio iPhone:** Impostazioni → [nome] → Trova → Trova il mio iPhone, disattiva (richiede la password Apple ID). Passaggio essenziale: se lo salti, il dispositivo resta bloccato dall'Activation Lock e risulterà inutilizzabile per il nuovo proprietario.

- 3. Esci da iCloud e disconnetti l'Apple ID:** Impostazioni → [nome], scorri fino in fondo → Esci. Questo rimuove automaticamente anche iMessage e FaceTime associati.
- 4. Rimuovi la SIM fisica,** o elimina l'eSIM da Impostazioni → Info cellulare, se presente.
- 5. Disassocia da altri dispositivi collegati:** Apple Watch abbinato, se presente (Impostazioni → tocca l'orologio → Disaccoppia Apple Watch); disconnetti anche eventuali app di messaggistica collegate al numero (WhatsApp, in particolare, va disconnesso dalle sue impostazioni prima del reset, altrimenti l'account resta agganciato a quel dispositivo).
- 6. Reset completo:** Impostazioni → Generali → Trasferisci o inizializza iPhone → Inizializza contenuto e impostazioni.
- 7. Verifica finale:** il dispositivo deve riavviarsi mostrando la schermata di configurazione iniziale ("Ciao"), senza richiedere alcuna password o account precedente. Se richiede ancora l'Apple ID originale, l'Activation Lock non è stato correttamente rimosso al punto 2: va risolto prima di consegnare il dispositivo.

Android

- 1. Effettua un backup** completo (vedi capitolo 6), verificandone il completamento.
- 2. Disattiva Trova il mio dispositivo:** Impostazioni → Sicurezza (o Sicurezza e privacy) → Trova dispositivo, disattiva.
- 3. Rimuovi l'account Google:** Impostazioni → Account → Google → Rimuovi account. Su dispositivi Samsung, Xiaomi o altri produttori con un account proprietario aggiuntivo, rimuovi anche quello dalle rispettive impostazioni account.
- 4. Disattiva la protezione da reset di fabbrica (FRP),** conseguenza automatica della rimozione dell'account al punto precedente: se l'account viene rimosso prima del reset, il nuovo proprietario non si troverà bloccato dalla richiesta delle credenziali del vecchio proprietario dopo la configurazione.
- 5. Rimuovi SIM e microSD,** se presenti: quest'ultima non viene toccata dal reset di fabbrica, che agisce solo sulla memoria interna.
- 6. Verifica che la crittografia sia attiva** prima di procedere, se il dispositivo è particolarmente datato: Impostazioni → Sicurezza → Crittografia e credenziali. Sui dispositivi recenti è attiva di default e non richiede intervento.
- 7. Reset di fabbrica:** Impostazioni → Sistema → Opzioni di ripristino → Cancella tutti i dati (factory reset). Esegui sempre attraverso il menu Impostazioni ufficiale del sistema, non tramite app di terze parti che promettono una "pulizia più profonda": queste ultime non hanno accesso privilegiato al controller di cifratura hardware e non offrono garanzie superiori al reset nativo.
- 8. Su dispositivi datati o mai cifrati,** per un livello di sicurezza superiore, valuta l'attivazione manuale della crittografia (dove ancora disponibile come opzione separata) prima di eseguire il reset, così che anche eventuali dati residui nella memoria non allocata risultino cifrati.

Windows

1. **Effettua un backup** completo dei file personali (vedi capitolo 6).
2. **Disconnetti l'account Microsoft**, passando a un account locale se necessario per la demo del dispositivo: Impostazioni → Account → Le tue informazioni → Accedi con un account locale.
3. **Disattiva BitLocker**, se attivo, oppure annota la chiave di ripristino se intendi comunque mantenere attiva la cifratura durante il reset (il reset stesso non richiede necessariamente questo passaggio, ma semplifica la procedura).
4. **Reset del sistema**: Impostazioni → Sistema → Ripristino → Reimposta il PC. Alla schermata delle opzioni, scegli sempre **"Rimuovi tutto"**, e alla domanda su come gestire i dati scegli l'opzione più completa disponibile — generalmente indicata come **"Pulisci completamente l'unità"** o simile, più lenta della cancellazione rapida ma sensibilmente più sicura, poiché sovrascrive lo spazio anziché limitarsi a rimuovere i riferimenti ai file.
5. **Un'attenzione specifica per chi usa OneDrive**: prima del reset, verifica che tutti i file mostrati come sincronizzati abbiano effettivamente terminato l'upload (icona di stato accanto a ciascun file, o dall'icona OneDrive nella barra delle applicazioni), per la ragione tecnica descritta in apertura di questo capitolo.
6. **Licenza Windows**: la licenza è generalmente legata alla scheda madre del dispositivo o all'account Microsoft, non viene "consumata" dal reset: non serve alcun passaggio aggiuntivo per il trasferimento della licenza a chi acquista il PC.

macOS

1. **Effettua un backup** con Time Machine (vedi capitolo 6).
2. **Esci da iCloud**: Impostazioni di Sistema → [nome] → scorri in fondo → Disconnetti.
3. **Disattiva Trova il mio Mac**, se non già disattivato automaticamente dall'uscita da iCloud.
4. **Disconnetti iMessage**: Messaggi → Impostazioni → Account iMessage → Disconnetti (passaggio spesso dimenticato, ma importante: altrimenti i messaggi continuano a essere recapitati anche a quel dispositivo dopo la vendita).
5. **Reset**: su Mac con Apple Silicon o chip T2, Impostazioni di Sistema → Generali → Trasferisci o Reimposta → Inizializza contenuti e impostazioni — la procedura più semplice e integrata, gestisce automaticamente anche la disconnessione degli account. Su Mac più datati, è necessario avviare in modalità Recovery (Cmd+R al riavvio) e da lì usare Utility Disco per cancellare il disco, seguito dalla reinstallazione di macOS.

Hard disk esterni e chiavette USB destinati alla rottamazione o alla vendita

1. Se il disco contiene ancora dati leggibili di cui non serve una copia, verifica prima di procedere di non aver bisogno di nulla al suo interno.
2. **Il metodo più semplice ed efficace, se il disco è già cifrato**: se sul disco era attivo BitLocker, FileVault o LUKS, è sufficiente formattarlo e distruggere la chiave. Senza la chiave i dati restano illeggibili anche se fisicamente ancora presenti — è la stessa "cancellazione

crittografica" descritta in apertura di questo capitolo, ed è più rapida e più affidabile di qualsiasi sovrascrittura.

3. Se il disco non era cifrato — dischi meccanici (HDD): la sovrascrittura funziona. Su Windows, `cipher /w:X` (dove X è la lettera dell'unità) sovrascrive lo spazio libero; per azzerare un disco intero, **ShredOS (gratuito, open source)** si avvia da chiavetta USB ed esegue la cancellazione completa. Su macOS e Linux, il comando `dd` con `/dev/urandom` come sorgente svolge la stessa funzione, con tempi proporzionali alla capacità del disco.

4. Per dischi destinati alla rottamazione piuttosto che alla vendita, e contenenti dati particolarmente sensibili, la distruzione fisica del disco resta l'unica garanzia assoluta — non necessaria per la maggior parte delle situazioni comuni, ma da considerare per casi specifici.

Checklist finale, prima di consegnare qualsiasi dispositivo

- ☐ Backup completato e verificato
- ☐ Uscita da tutti gli account cloud (Apple ID, Google, Microsoft)
- ☐ Blocco antifurto disattivato (Trova il mio iPhone/dispositivo, Activation Lock)
- ☐ SIM e schede di memoria removibili estratte
- ☐ App di messaggistica disconnesse (WhatsApp, iMessage) per evitare che continuino a ricevere comunicazioni destinate al vecchio proprietario
- ☐ Reset eseguito con l'opzione più completa disponibile, non quella più rapida
- ☐ Verifica che il dispositivo, dopo il reset, richieda una configurazione completamente nuova senza alcuna traccia dell'account precedente

Audit completo degli strumenti

Sicurezza e antivirus

Strumento	Uso nel manuale
Windows Defender	Antivirus e firewall nativo Windows
Malwarebytes Free	Scanner anti-malware secondario
ClamAV	Antivirus open source Linux
UFW	Firewall Linux
Fail2ban	Blocco tentativi di accesso ripetuti
rkhunter / chkrootkit	Rilevamento rootkit Linux
O&O ShutUp10++	Disattivazione telemetria Windows
VirusTotal	Verifica file sospetti con 40+ motori
Have I Been Pwned	Verifica email coinvolte in data breach
VeraCrypt	Cifratura dove BitLocker non è disponibile
Flatseal	Gestione permessi app Flatpak (Linux)

Password manager e 2FA

Strumento	Uso nel manuale
Proton Pass	Password manager + 2FA integrata
Bitwarden	Password manager
KeePassXC	Password manager locale, senza cloud
Ente Auth	App 2FA
2FAS	App 2FA senza account
Microsoft Authenticator	App 2FA
Google Authenticator	App 2FA

Backup, cloud e immagini disco

Strumento	Uso nel manuale
Cronologia file / Time Machine	Backup locale versionato nativo
Google Drive	Sincronizzazione cloud
OneDrive	Sincronizzazione cloud (Windows)
Rescuezilla	Immagine completa del disco, da USB
Deja Dup / rsync / rclone	Backup Linux locale e cloud
Timeshift	Snapshot di sistema Linux

Rete, router e navigazione

Strumento	Uso nel manuale
Quad9	Filtro DNS anti-malware
NextDNS	Filtro DNS personalizzabile
Cloudflare for Families	Filtro DNS famiglia
Pi-hole	Server DNS locale su hardware dedicato
uBlock Origin	Ad-blocker per browser
Proton VPN	VPN per reti pubbliche

Pulizia, manutenzione e diagnostica

Strumento	Uso nel manuale
WizTree	Visualizzazione spazio disco (Windows)
Bulk Crap Uninstaller	Disinstallazione app in blocco (Windows)
Autoruns (Sysinternals)	Gestione avvio automatico Windows
Winget / Winget-AutoUpdate	Aggiornamento app da riga di comando
BleachBit	Pulizia cache e log
Stacer	Monitoraggio e pulizia Linux
GrandPerspective / OmniDiskSweeper	Spazio disco macOS
HWiNFO	Temperature e sensori hardware (Windows)
CrystalDiskInfo	Stato di salute del disco (Windows)
smartmontools (smartctl)	Stato di salute del disco (Linux, macOS)
MemTest86	Test approfondito della RAM
Google Files	Pulizia spazio Android

Recupero dati

Strumento	Uso nel manuale
Recuva	Recupero file cancellati (Windows)
PhotoRec / TestDisk	Recupero file e partizioni, tutti i sistemi
extundelete / Foremost	Recupero file su Linux
DiskGenius	Recupero partizioni (Windows)
Disk Drill	Solo anteprima dei file recuperabili

Avvio, accesso e dismissione dispositivi

Strumento	Uso nel manuale
Rufus / balenaEtcher	Creazione chiavette USB avviabili
Windows Media Creation Tool	USB di installazione Windows
Offline NT Password & Registry Editor	Reset password account locale Windows
Lazesoft Recover My Password	Reset password Windows con interfaccia grafica
Ophcrack	Recupero (non reset) di password deboli
ShredOS (nwipe)	Cancellazione sicura di dischi meccanici
Move to iOS / Smart Switch	Migrazione dati tra dispositivi

Nota metodologica

Prezzi, limiti dei piani gratuiti e disponibilità dei servizi cambiano nel tempo, a volte senza preavviso.

Prima di affidare dati importanti a un servizio, verifica la sua pagina ufficiale — non solo questo manuale, e non solo altre guide online, che sono spesso più vecchie di quanto sembrino.

Glossario essenziale

I termini tecnici usati nel manuale, spiegati in una frase.

2FA (autenticazione a due fattori)

Un secondo livello di verifica oltre alla password, tipicamente un codice temporaneo generato da un'app: anche se la password viene rubata, senza il codice l'accesso resta bloccato.

Backup

Una copia dei dati separata dall'originale e mantenuta nel tempo con versioni storiche — diversa dalla semplice sincronizzazione cloud.

Cancellazione crittografica

Metodo di cancellazione usato dai dispositivi moderni: invece di sovrascrivere fisicamente i dati, distrugge la chiave che li rende leggibili, rendendoli inaccessibili anche se ancora presenti in memoria.

Crittografia del disco (BitLocker, FileVault, LUKS)

Protezione che rende illeggibili i dati sul disco senza la password o la chiave corretta, anche se il disco viene rimosso e collegato a un altro computer.

Firmware

Il software di base incorporato in un dispositivo hardware (router, SSD, scheda madre), separato dal sistema operativo e da aggiornare separatamente.

Open source

Software il cui codice sorgente è pubblico e verificabile da chiunque. Non è sinonimo di "gratuito": esiste software open source a pagamento e software gratuito ma proprietario, cioè a codice chiuso.

Password manager

Applicazione che genera, salva e compila automaticamente password uniche e complesse per ogni servizio, proteggendole dietro un'unica password principale.

Phishing

Tentativo di ottenere credenziali o dati sensibili tramite messaggi, email o siti che imitano servizi legittimi.

Ransomware

Malware che cifra i file della vittima chiedendo un riscatto per la chiave di decrittazione. La difesa migliore è un backup recente e non collegato permanentemente al PC.

Rootkit

Malware progettato per nascondersi in profondità nel sistema operativo, spesso resistente alla rimozione con antivirus standard.

Sandboxing

Tecnica che isola un'applicazione dal resto del sistema, limitando i danni possibili se quell'app viene compromessa: è il motivo per cui iOS è meno esposto al malware rispetto ad Android.

Secure Erase

Comando inviato direttamente al firmware di un SSD per cancellarne il contenuto in modo affidabile: sugli SSD la semplice sovrascrittura dei dati non è sufficiente.

SIM swapping

Attacco in cui un malintenzionato ottiene fraudolentemente il controllo del numero di telefono della vittima per intercettare gli SMS di verifica: è il motivo per cui un'app di autenticazione è più sicura degli SMS per la 2FA.

SMART

Sistema di autodiagnostica integrato nei dischi, che registra errori e usura e permette di accorgersi di un guasto imminente prima che si manifesti.

TOTP

Time-based One-Time Password: il codice numerico temporaneo, valido per pochi secondi, generato dalle app di autenticazione.

TRIM

Comando che informa un SSD di quali blocchi non sono più in uso, mantenendone prestazioni e durata nel tempo.

Wear leveling

Meccanismo con cui un SSD distribuisce le scritture su tutte le celle di memoria per non consumarne alcune prima delle altre. È anche il motivo per cui sovrascrivere un SSD non ne cancella i dati in modo affidabile.

Zero-knowledge

Modello di crittografia in cui nemmeno il fornitore del servizio può leggere i dati dell'utente, perché non possiede le chiavi di decrittazione.

Note di metodo e limiti di questo manuale

Cosa questo manuale non copre

- **Phishing e ingegneria sociale:** qui si parla di sicurezza tecnica, non di inganno. Oggi la maggior parte degli attacchi agli utenti privati passa da un messaggio convincente, non da una vulnerabilità software. È la lacuna più rilevante, e potrà essere colmata in un'edizione successiva.
- **Dispositivi smart home e IoT:** accennati nel capitolo 4 solo per la parte di isolamento in rete, non trattati nel dettaglio.
- **Ambienti aziendali:** le procedure descritte sono pensate per dispositivi personali. Su un PC gestito dal reparto IT di un'azienda molte non funzionano, e alcune violerebbero le policy interne.
- **Recupero da guasto fisico:** il capitolo 12 spiega come riconoscerlo e cosa non fare, ma il recupero vero e proprio richiede un laboratorio specializzato.

Un limite intrinseco: il tempo

Le informazioni qui contenute sono state scritte ad agosto 2026. I percorsi dei menu cambiano a ogni aggiornamento di sistema, i piani gratuiti vengono ridimensionati, gli strumenti vengono abbandonati. Un manuale come questo invecchia, inevitabilmente e abbastanza in fretta. Se lo stai leggendo molto tempo dopo la data di pubblicazione, tratta i nomi degli strumenti come punti di partenza da verificare, non come certezze: il metodo e i principi restano validi molto più a lungo dei singoli prodotti citati.

Segnalazioni

Se trovi un errore, un percorso di menu che non corrisponde più, o uno strumento che nel frattempo è cambiato, la segnalazione è benvenuta: rende migliore la versione successiva e più utile a chi la leggerà dopo di te.